



Nhập môn thị giác máy tính

Lớp: CS231.Q21.KHTN

ĐỀ TÀI: Phân loại cảm xúc

Thành viên:

- Trần Quang Trường - 24521901
- Hà Xuân Thiện - 24520031
- Phạm Ngọc Phú Thịnh - 24521703
- Nguyễn Trường Giang - 24520011
- Hà Thanh Phong - 24520024



Lý do thực hiện đề tài



Minh họa cảm xúc của đứa bé



Mô tả bài toán

Bài toán **phân loại** hình ảnh đa lớp
(Multi-class Image Classification)

Phương pháp **Học có giám sát**
(Supervised Learning)

Phân loại 7 cảm xúc dựa trên thông tin hình ảnh số



Mô tả bài toán

Cho tập dữ liệu:

$$D = \{(X_i, y_i)\}_{i=1}^N$$

Trong đó:

- X_i là ảnh khuôn mặt đầu vào
- $y_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ là nhãn cảm xúc tương ứng



Dữ liệu đầu vào

Đầu vào của mô hình là một ảnh màu X :

$$X \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$$

Trong đó:

- H : chiều cao ảnh
- W : chiều rộng ảnh
- C : số kênh màu RGB



Dữ liệu đầu ra

Đầu ra của mô hình là một nhãn phân loại cảm xúc:

$$\hat{y} \in \{0,1,2,3,4,5,6\}$$



Dữ liệu đầu ra

Tương ứng với 7 trạng thái cảm xúc cơ bản:

- Surprise
- Fear
- Disgust
- Happiness
- Sadness
- Anger
- Neutral



Tập dữ liệu

Tập dữ liệu sử dụng là **RAF-DB (Real-world Affective Faces Database)**.

Bộ dữ liệu bao gồm các ảnh khuôn mặt được thu thập từ Internet.

Tập dữ liệu



Surprise



Fear



Disgust



Happiness



Sadness



Anger



Neutral



Tập dữ liệu

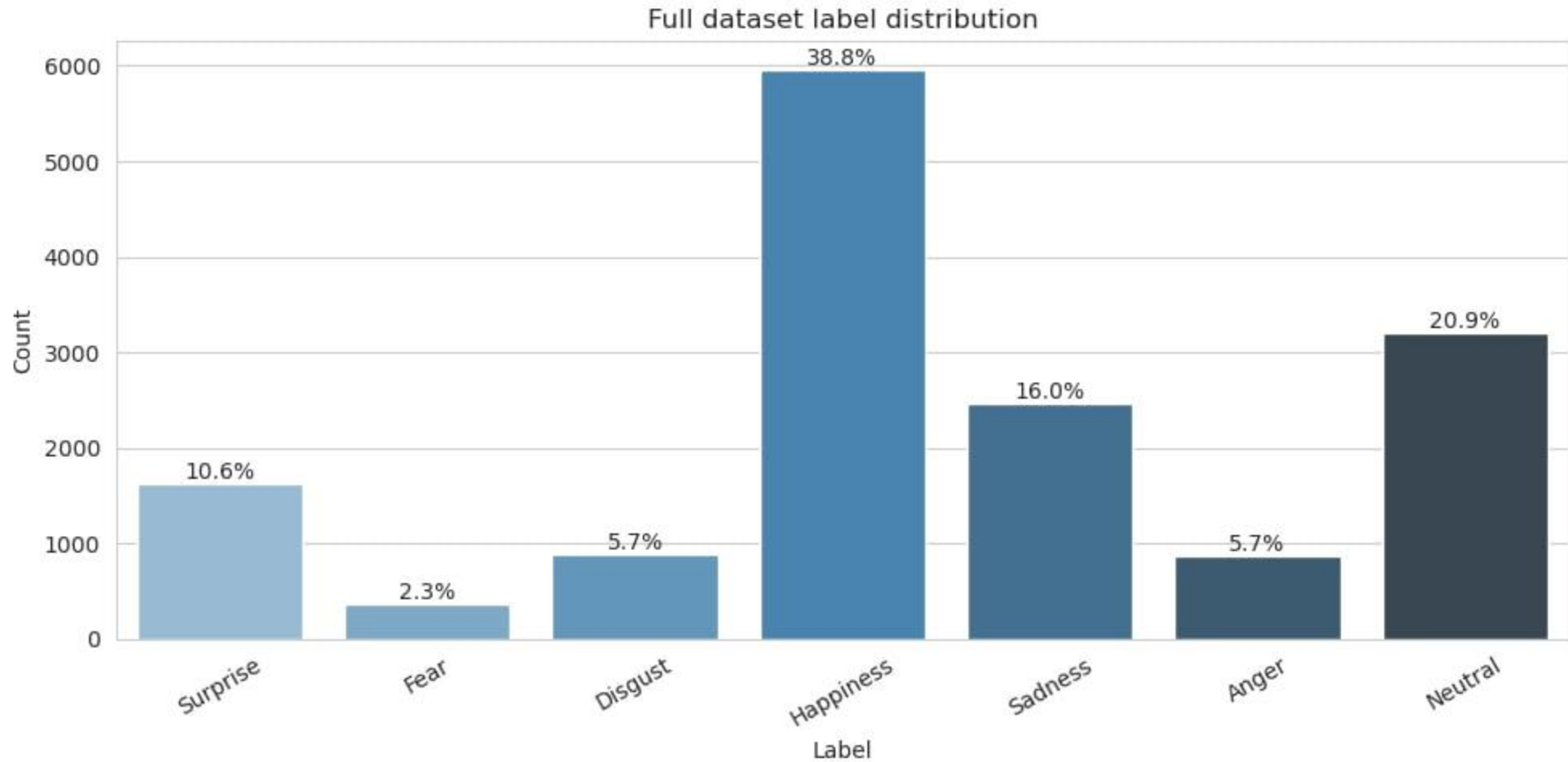
Kích thước: **224x224**

Chia dữ liệu thành tập **Train** và **Test** theo tỷ lệ ~ **80:20**

Train set: 12,271 ảnh, **Test set:** 3,068 ảnh



Tập dữ liệu



Phân phối nhãn trong tập dữ liệu



Độ đo đánh giá

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F1_i$$

Độ đo đánh giá

$$CM = \begin{bmatrix} c_{00} & c_{01} & \cdots & c_{06} \\ c_{10} & c_{11} & \cdots & c_{16} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{60} & c_{61} & \cdots & c_{66} \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- Mỗi hàng biểu diễn nhãn thực tế.
- Mỗi cột biểu diễn nhãn dự đoán.
- c_{ij} là số mẫu thuộc lớp i được dự đoán thành lớp j .

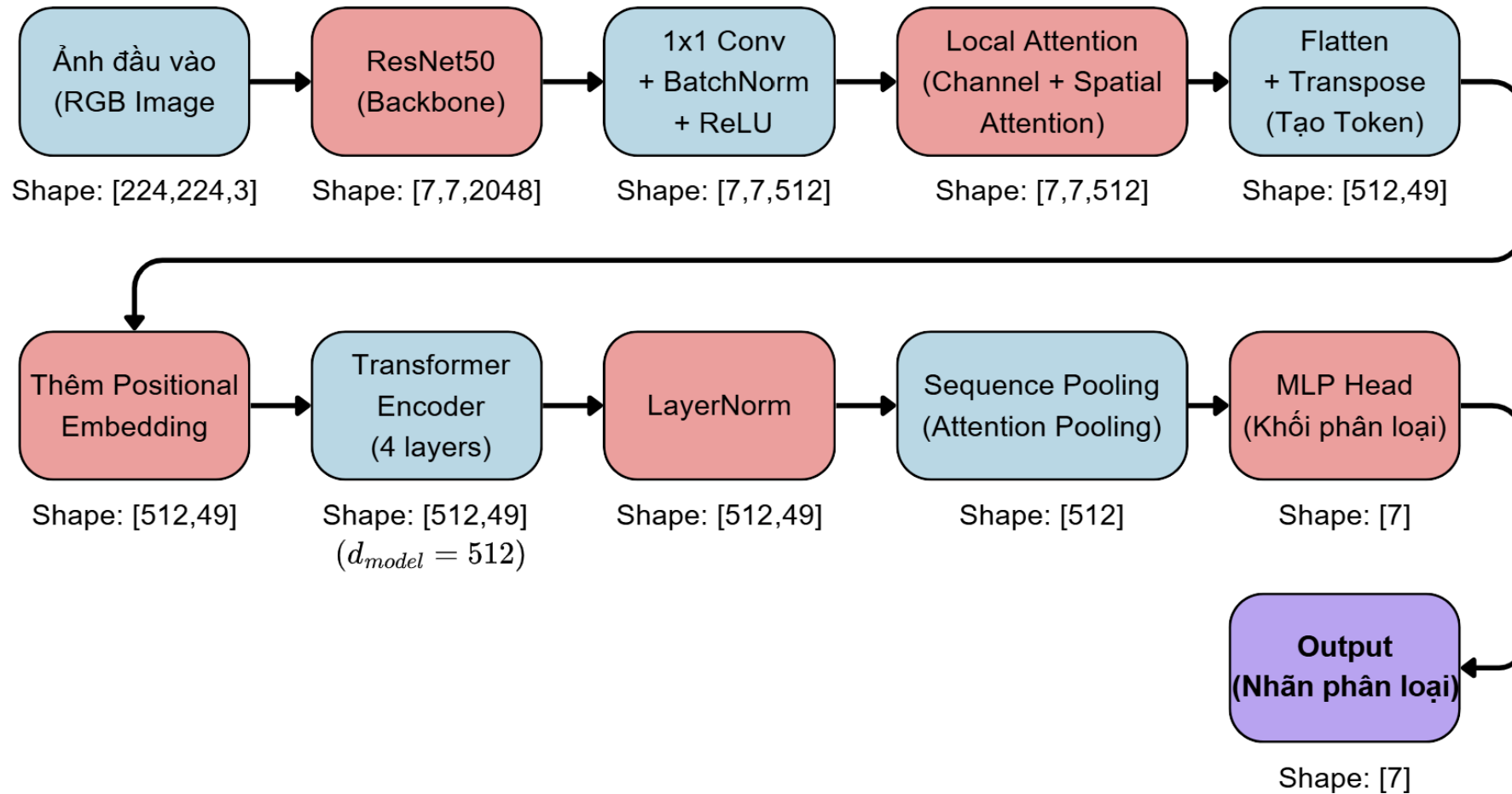


Phương pháp 1

Người trình bày: Phạm Ngọc Phú Thịnh

HybridVisionFormer

Pipeline dữ liệu theo kiến trúc HybridViT





Training Configuration

- Batch size = 64
- Epoch = 40
- Optimizer = AdamW
- LR = 3×10^{-4}
- Weight Decay: 5×10^{-2}
- LR Scheduler: OneCycleLR
- Loss: Focal Loss ($\gamma = 2.0$)
- Label Smoothing: 0.1



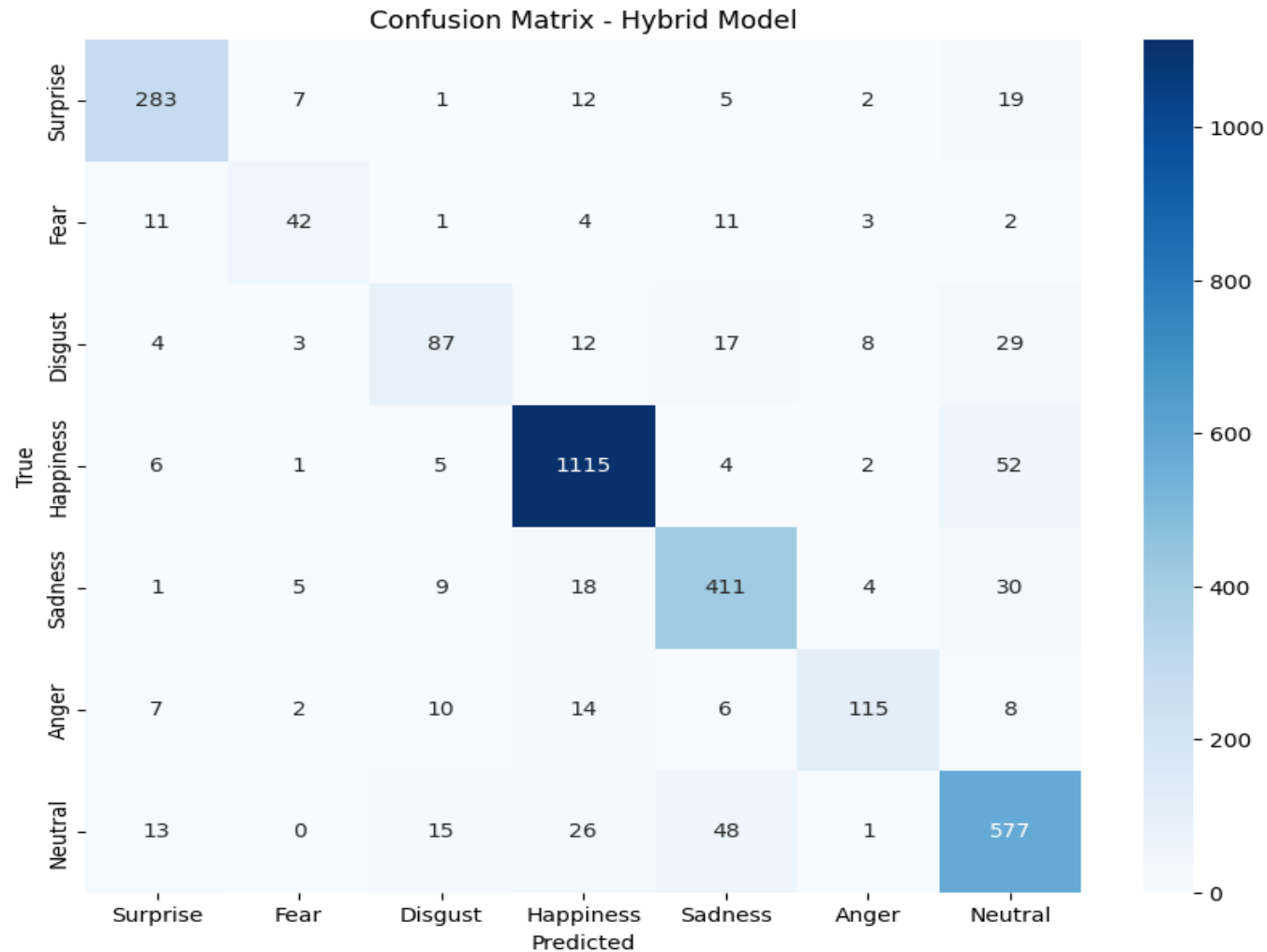
Training Configuration

Data Augmentation:

- Resize: 224×224
- RandAugment: 3 ops, magnitude 9
- Random Erasing: $p = 0.25$
- Normalization: ImageNet mean/std



Confusion matrix



Prediction

Real: Neutral
Pred: Neutral



Correct Predictions
Real: Happiness
Pred: Happiness



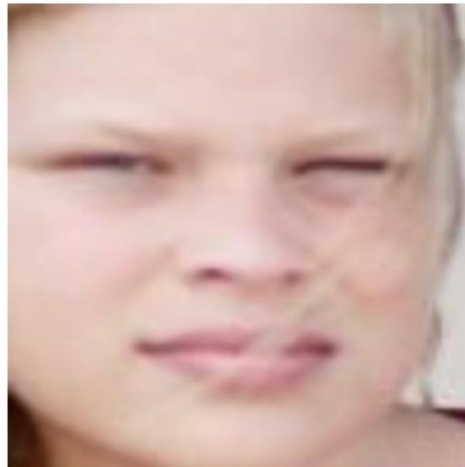
Real: Happiness
Pred: Happiness



Real: Neutral
Pred: Sadness



Wrong Predictions
Real: Neutral
Pred: Happiness



Real: Happiness
Pred: Neutral





Evaluation

Kết quả trên tập test:

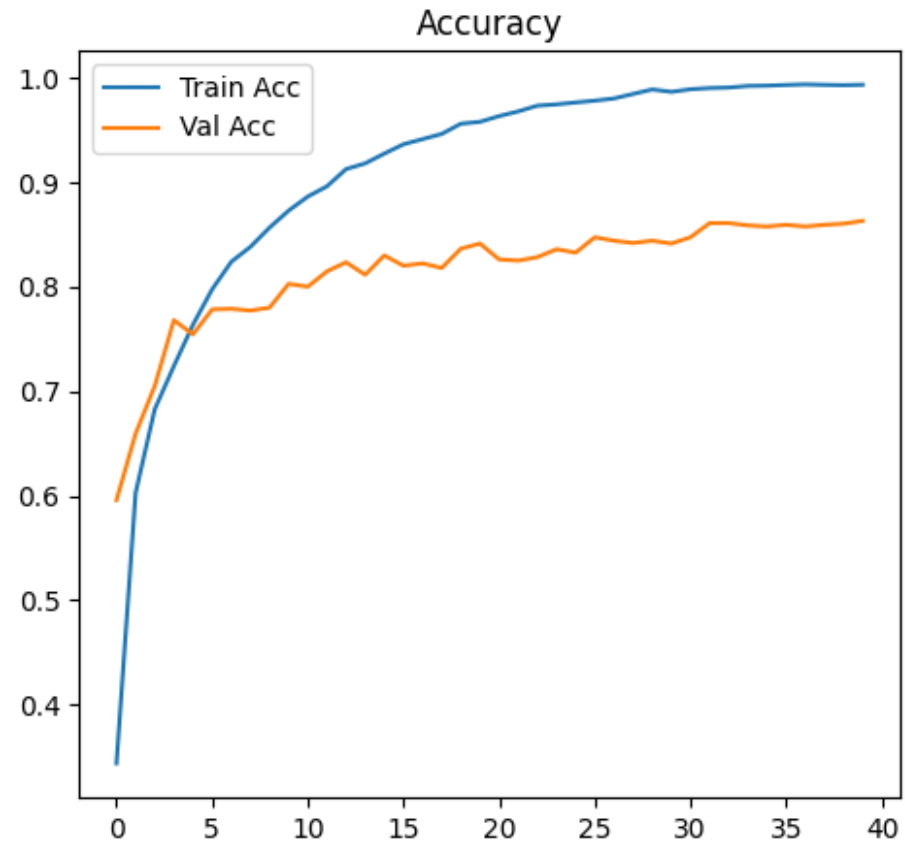
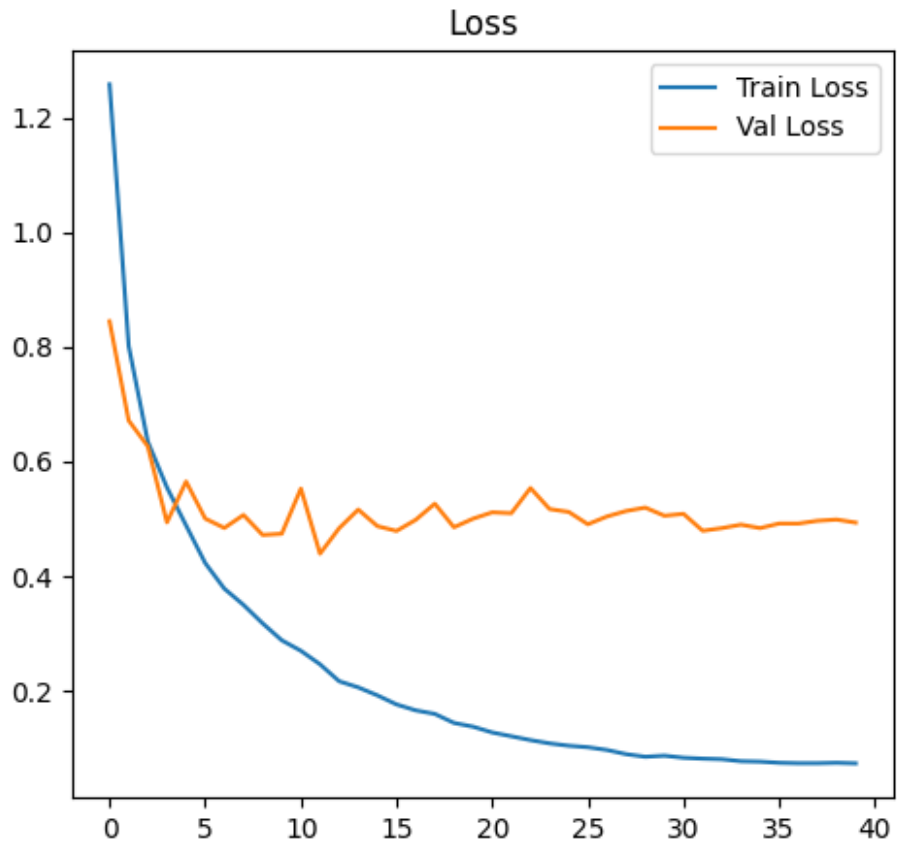
- Accuracy: **85.72%**
- F1-Macro: **78.15%**

CLASSIFICATION REPORT:

	precision	recall	f1-score	support
Surprise	0.8708	0.8602	0.8654	329
Fear	0.7000	0.5676	0.6269	74
Disgust	0.6797	0.5437	0.6042	160
Happiness	0.9284	0.9409	0.9346	1185
Sadness	0.8187	0.8598	0.8388	478
Anger	0.8519	0.7099	0.7744	162
Neutral	0.8047	0.8485	0.8261	680
accuracy			0.8572	3068
macro avg	0.8077	0.7615	0.7815	3068
weighted avg	0.8552	0.8572	0.8551	3068



Training curves





Phương pháp 2

Người trình bày: Hà Thanh Phong

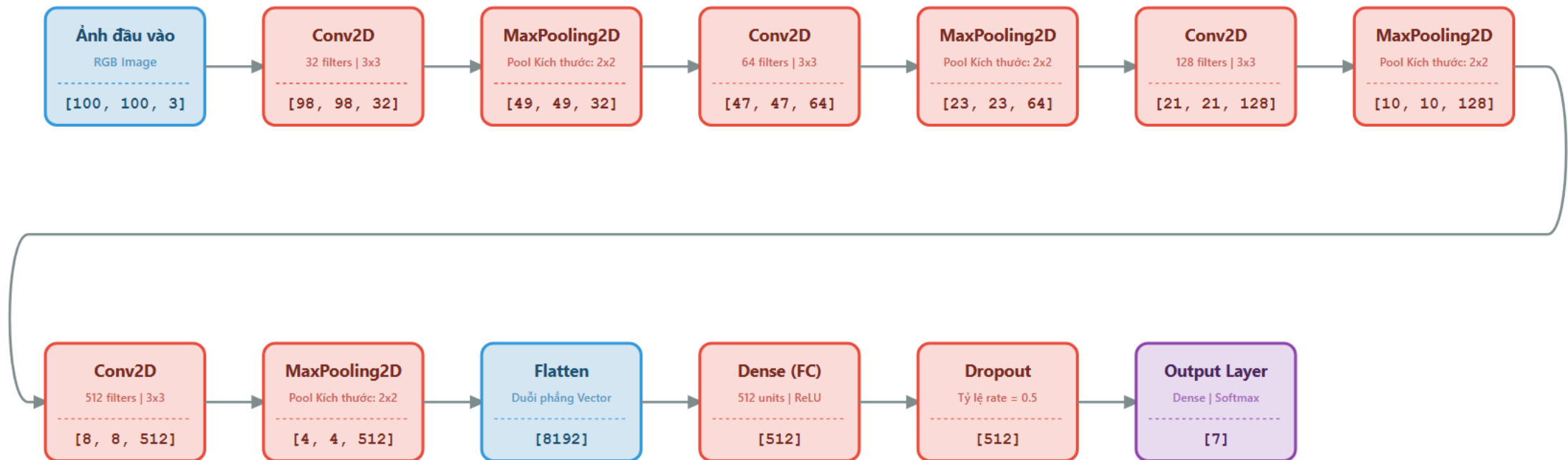


Tiền xử lý

- + Resize: 100x100
- + Tăng cường dữ liệu: phóng to thu nhỏ, lật ảnh...
- + Undersampling: 3500 ảnh



Conv2D (slide bổ sung)





Training (slide bổ sung)

Training engine (60 epoch):

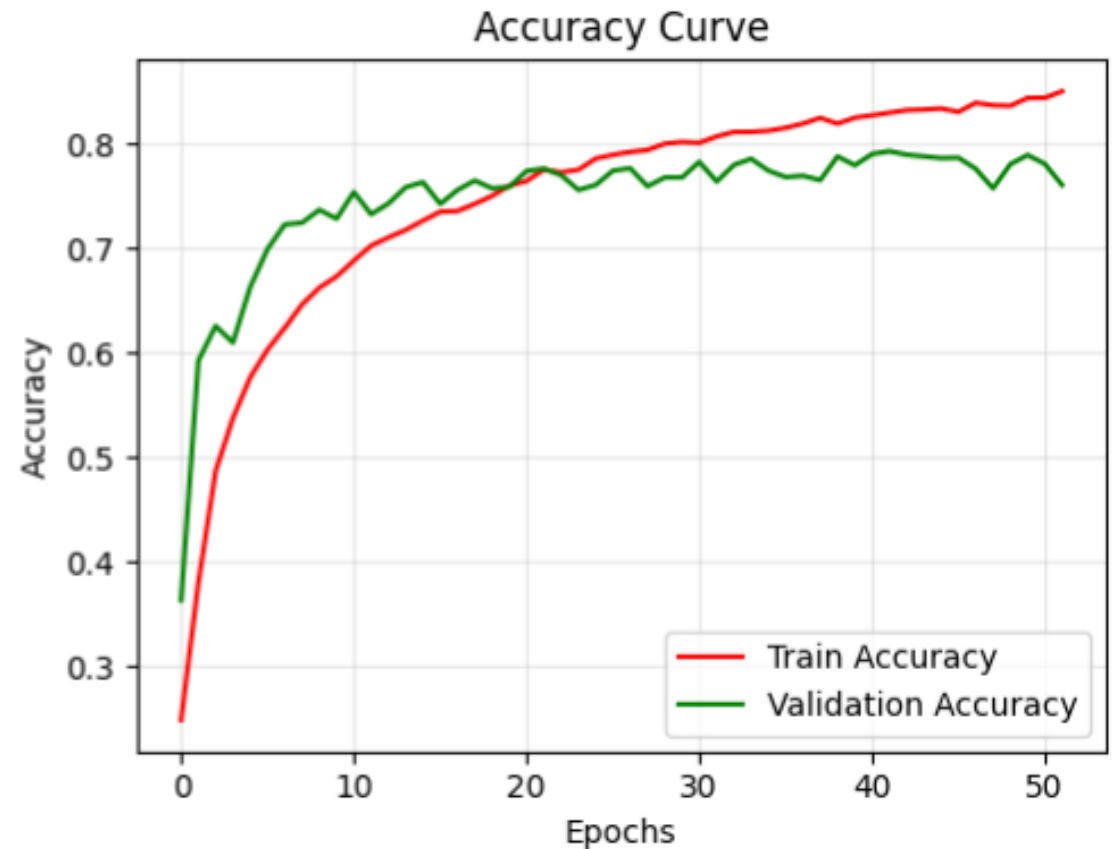
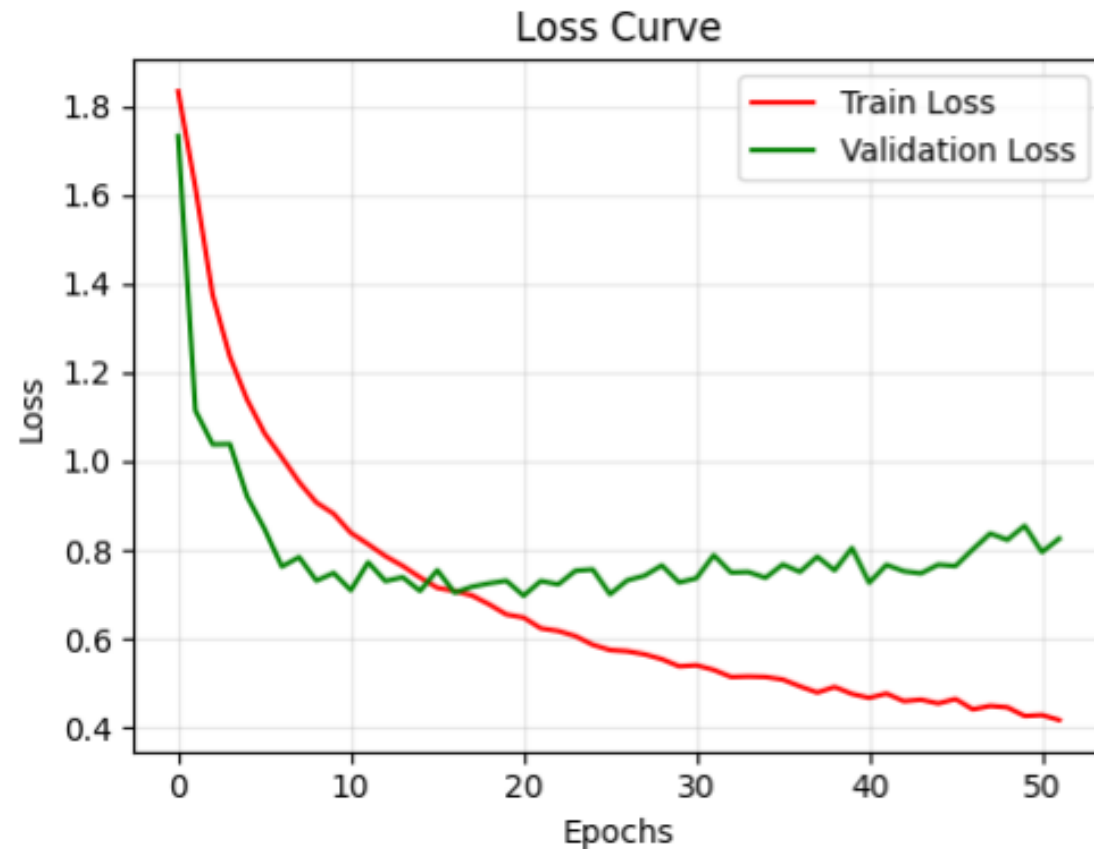
- Loss: CrossEntropyLoss
- Optimizer: Adam – LR = 0.001

Callback:

- ReduceLROnPlateau - Monitor: **val_accuracy** | Patience: 10 | Factor: 0.1"
- EarlyStopping - Monitor: **val_accuracy** | Patience: 10
- ModelCheckpoint - Monitor: **val_accuracy**



Training curve (slide bổ sung)





Evaluation (slide bổ sung)

Kết quả trên tập test:

- Accuracy: **79%**
- F1-Macro: **71%**

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
surprise	0.78	0.81	0.80	329
fear	0.74	0.46	0.57	74
disgust	0.57	0.45	0.50	160
happy	0.90	0.88	0.89	1185
sad	0.73	0.77	0.75	478
angry	0.66	0.78	0.72	162
neutral	0.75	0.77	0.76	680
accuracy			0.79	3068
macro avg	0.73	0.70	0.71	3068
weighted avg	0.79	0.79	0.79	3068



Tổng số tham số (slide bổ sung)

Total params: 4,881,991 (18.62 MB)

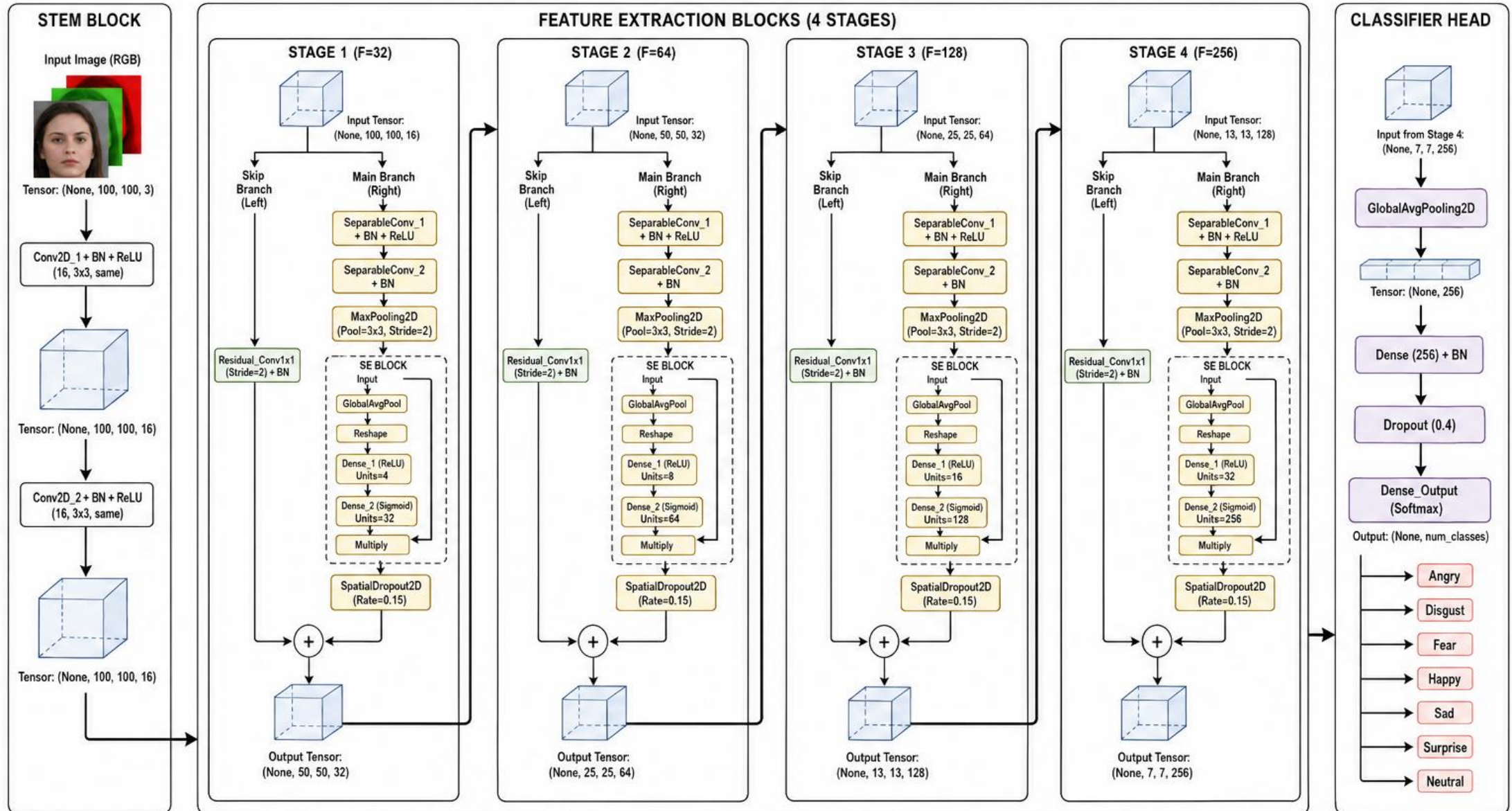
Trainable params: 4,881,991 (18.62 MB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

- Mô hình có đến 4.8 triệu tham số

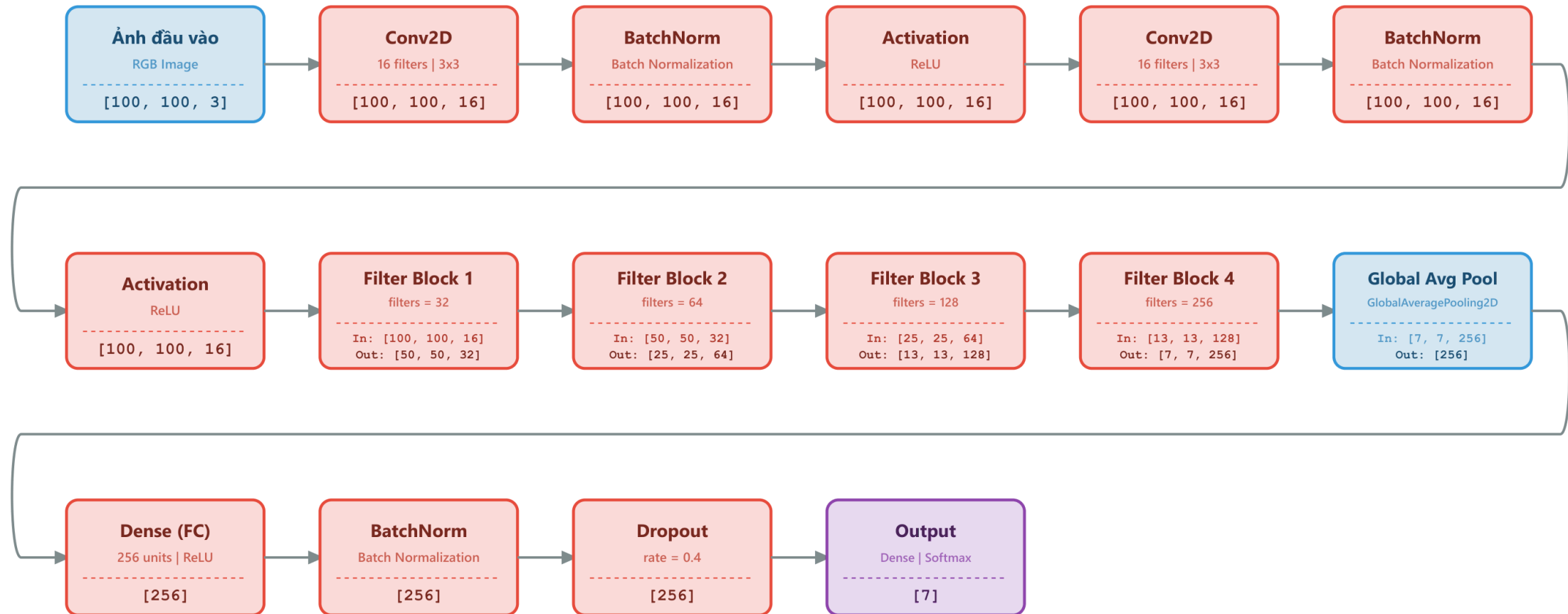


Seperable Conv2D + SE Block





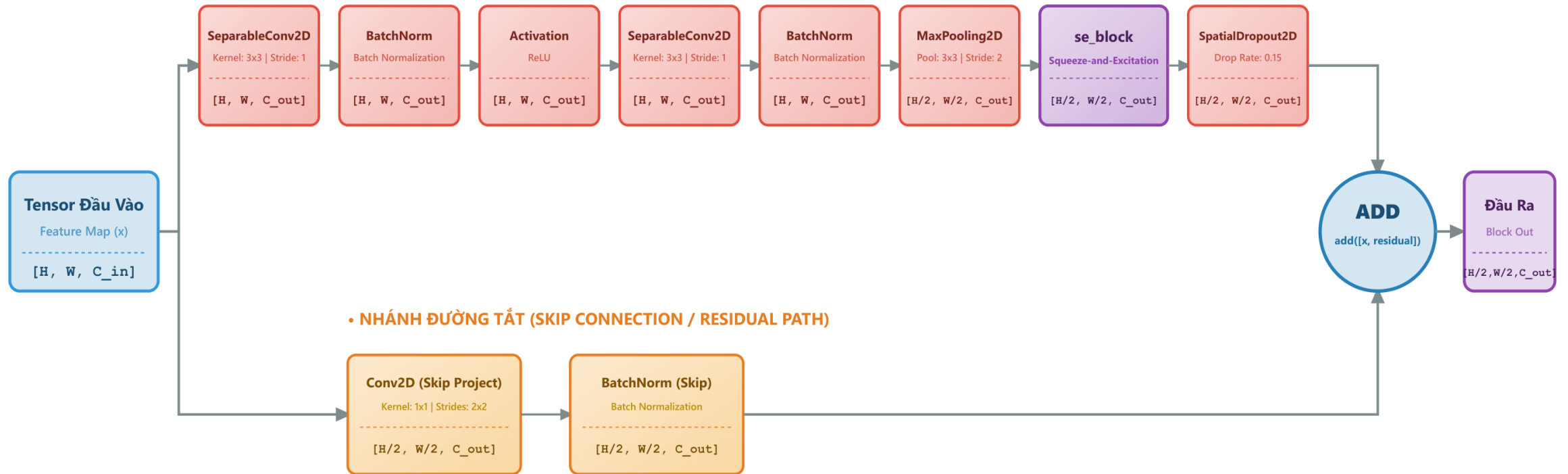
Tổng quan mô hình (slide bổ sung)





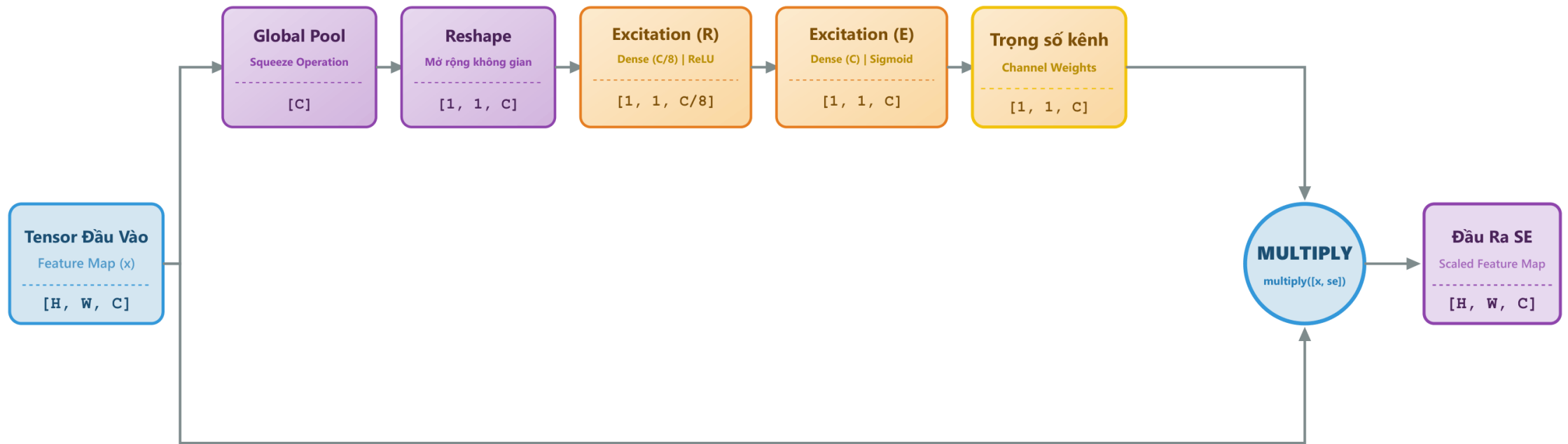
Filter Block (slide bổ sung)

• NHÁNH CHÍNH (SEPARABLE CONVOLUTION + ATTENTION PATH)



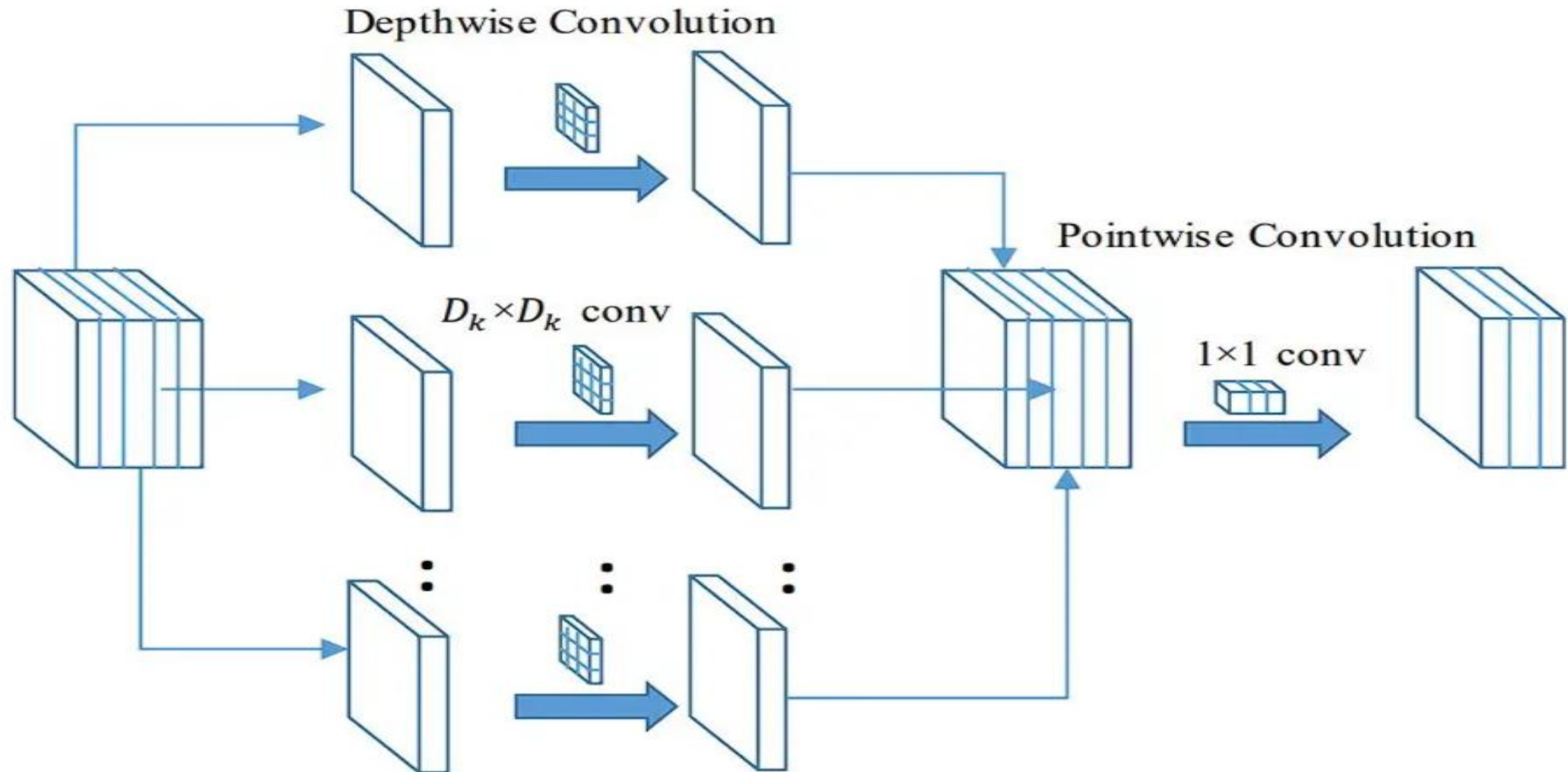


SE Block (slide bổ sung)

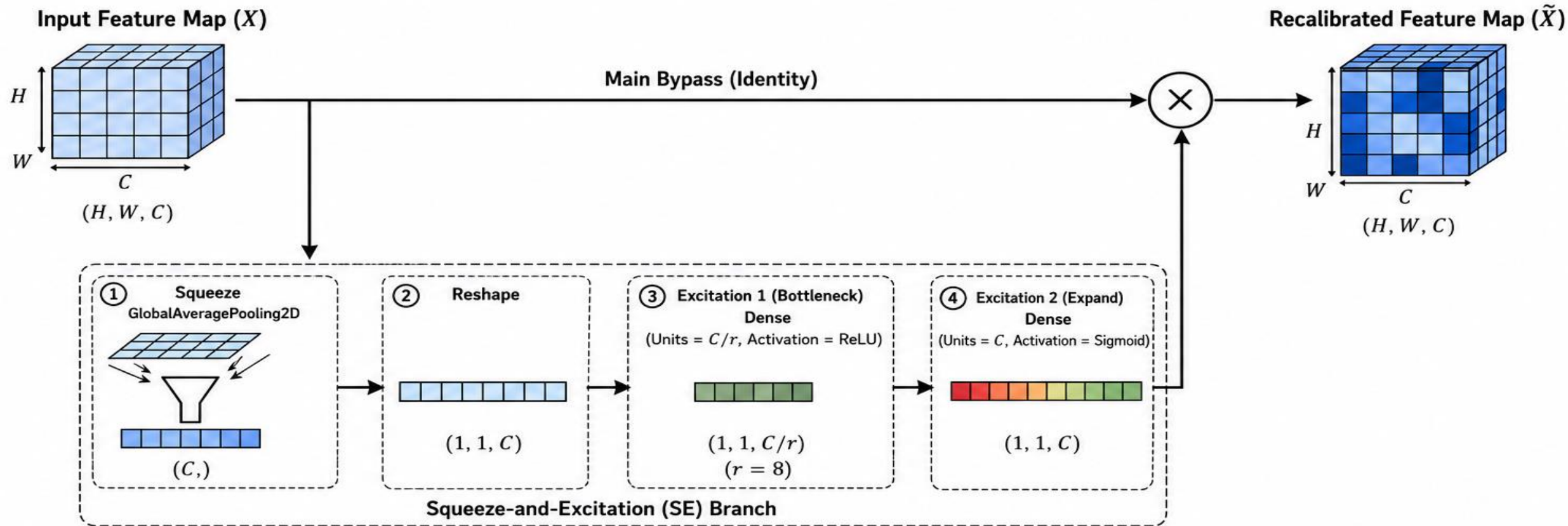




Seperable Convolution 2D



Squeeze-and-Excitation (SE) Block Architecture



Mathematical Formulation

1) Squeeze (Global Average Pooling):

$$z_c = F_{sq}(x_c) = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W x_c(i, j) \quad , c = 1, 2, \dots, C$$

2) Excitation (Gating Weights):

$$s = F_{ex}(z, W) = \sigma(W_2 \cdot \delta(W_1 \cdot z))$$

3) Scale (Recalibration):

$$\tilde{x}_c = F_{scale}(x_c, s_c) = s_c \cdot x_c \quad , c = 1, 2, \dots, C$$

Where:

- $x \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$: input feature map
- $z \in \mathbb{R}^C$: channel descriptor
- $s \in \mathbb{R}^C$: channel-wise weights
- $\tilde{x} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$: recalibrated output
- σ : Sigmoid function
- δ : ReLU function
- $W_1 \in \mathbb{R}^{\frac{C}{r} \times C}$: first FC layer weights
- $W_2 \in \mathbb{R}^{C \times \frac{C}{r}}$: second FC layer weights
- r : reduction ratio (e.g., $r = 8$)

Legend

$\otimes$	Multiply (Element-wise) $Y = X \circ S$	Element-wise multiplication between feature map and channel weights
	$1 \times C$ Vector	Channel descriptor / channel weights
	$1 \times (C/r)$ Vector	Bottleneck (reduced dimension) for parameter efficiency
	Sigmoid Weights	Values in (0, 1) to reweight each channel
$\rightarrow$	Data Flow	Information flow direction



Training

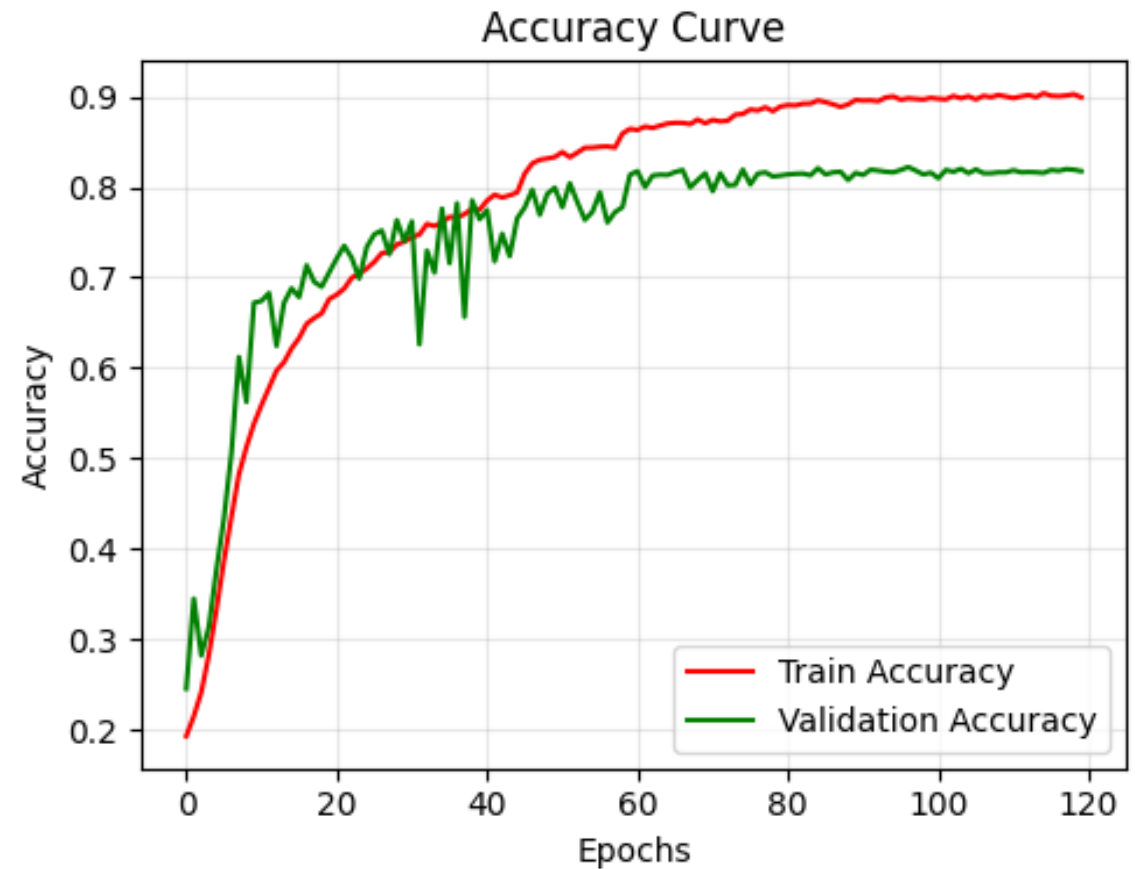
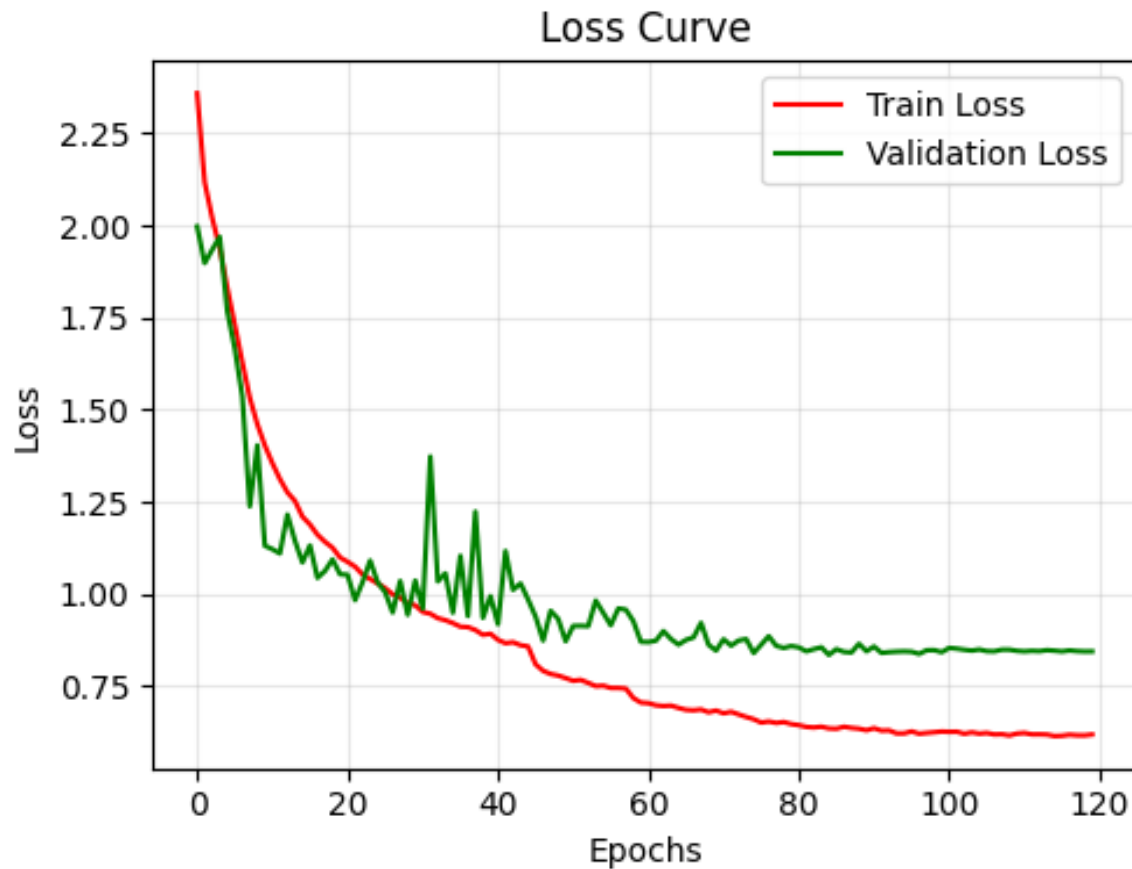
Training engine (120 epoch):

- Loss: CrossEntropyLoss
- Optimizer: Adam – LR = 0.0005

Callback:

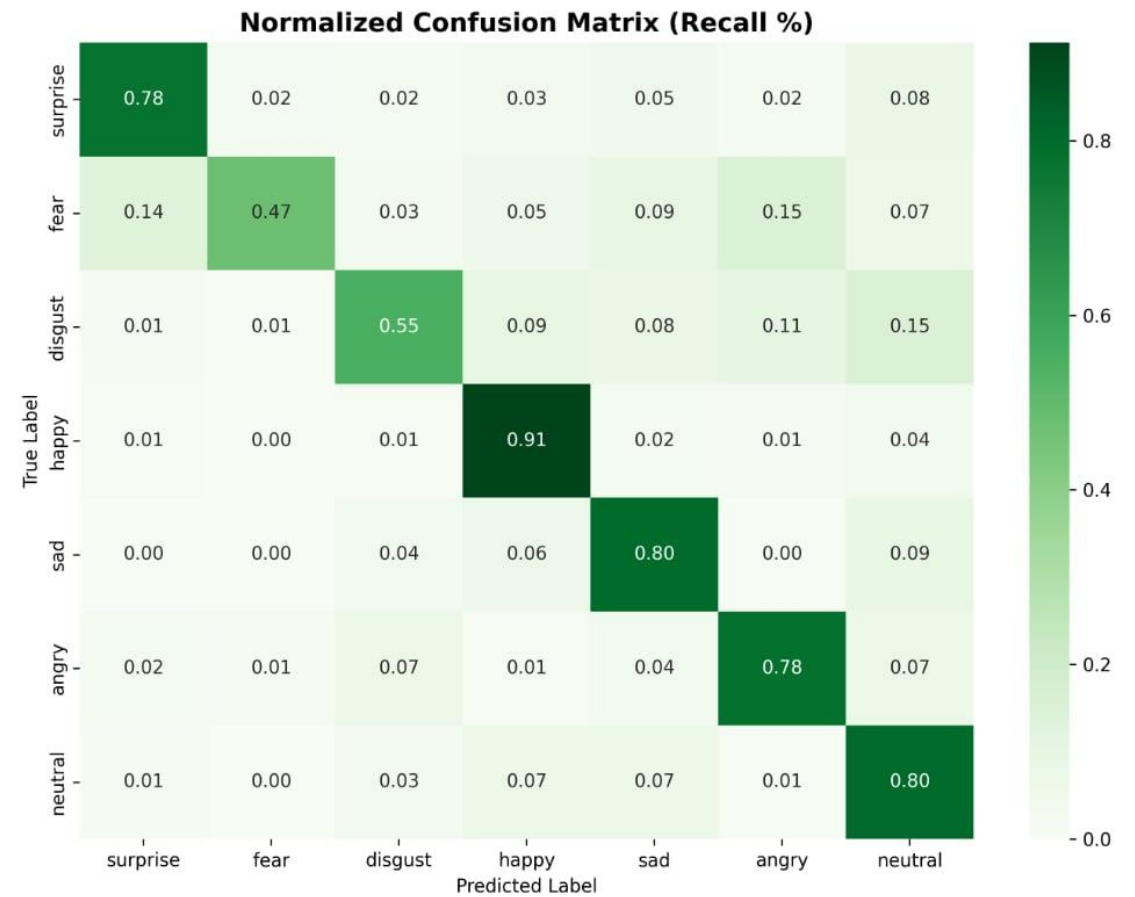
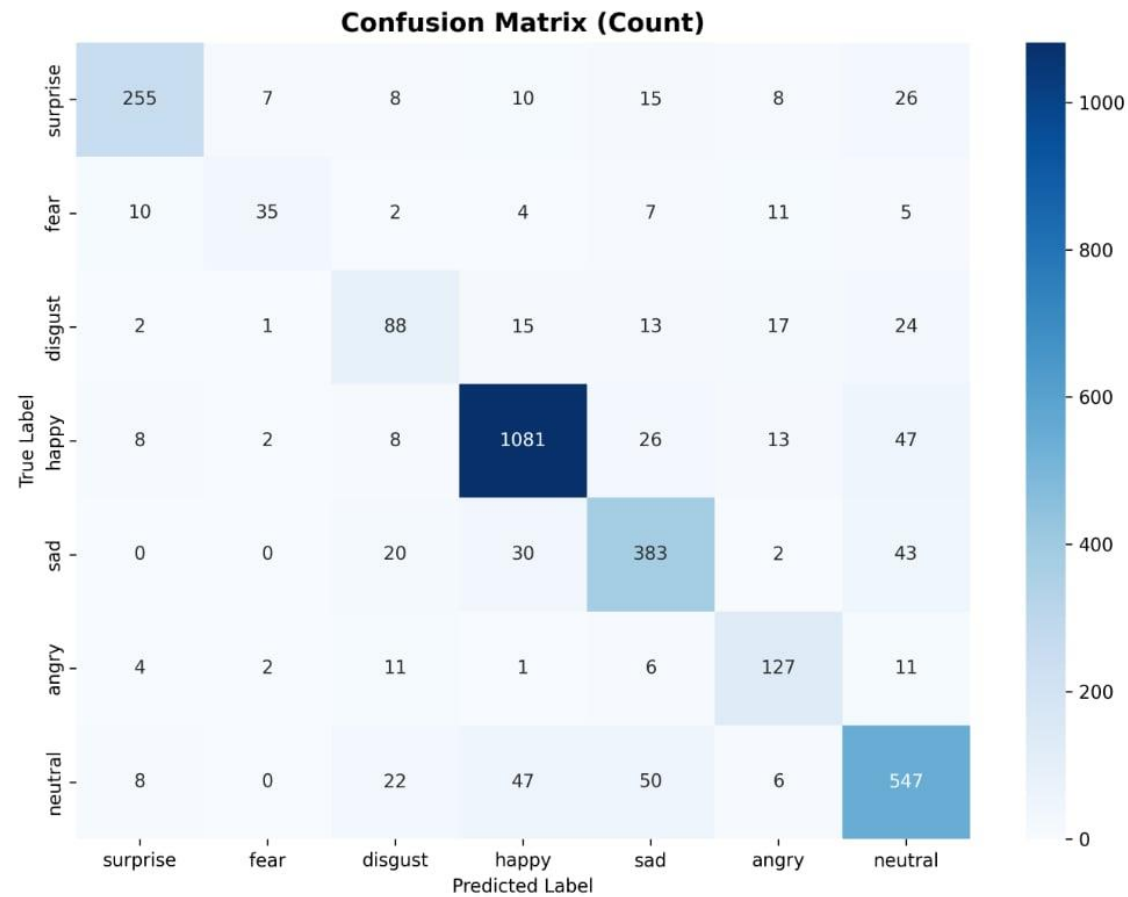
- ReduceLROnPlateau - Monitor: **val_accuracy** | Patience: 6 | Factor: 0.5"
- EarlyStopping - Monitor: **val_accuracy** | Patience: 50
- ModelCheckpoint - Monitor: **val_accuracy**

Training curve





Confusion Matrix





Evaluation

Kết quả trên tập test:

- Accuracy: **82.01%**
- F1-Macro: **73.97%**

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH (CLASSIFICATION REPORT)				
	precision	recall	f1-score	support
surprise	0.8885	0.7751	0.8279	329
fear	0.7447	0.4730	0.5785	74
disgust	0.5535	0.5500	0.5517	160
happy	0.9099	0.9122	0.9111	1185
sad	0.7660	0.8013	0.7832	478
angry	0.6902	0.7840	0.7341	162
neutral	0.7781	0.8044	0.7910	680
accuracy			0.8201	3068
macro avg	0.7616	0.7286	0.7397	3068
weighted avg	0.8218	0.8201	0.8195	3068



Tổng số tham số (slide bổ sung)

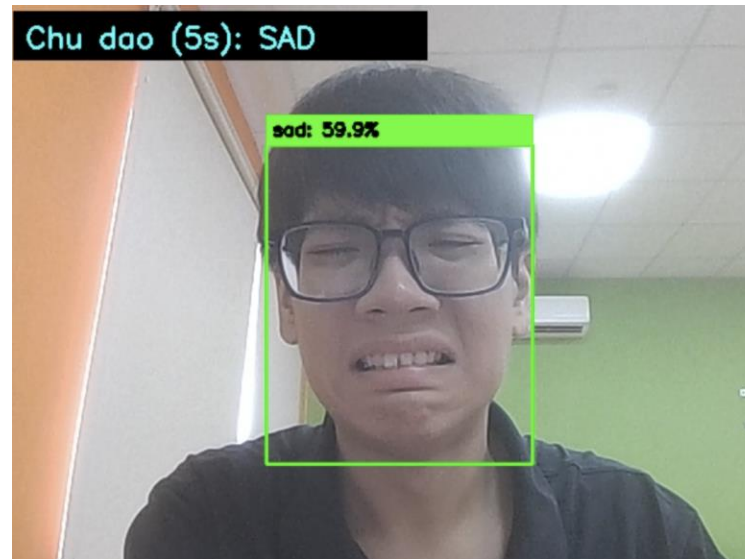
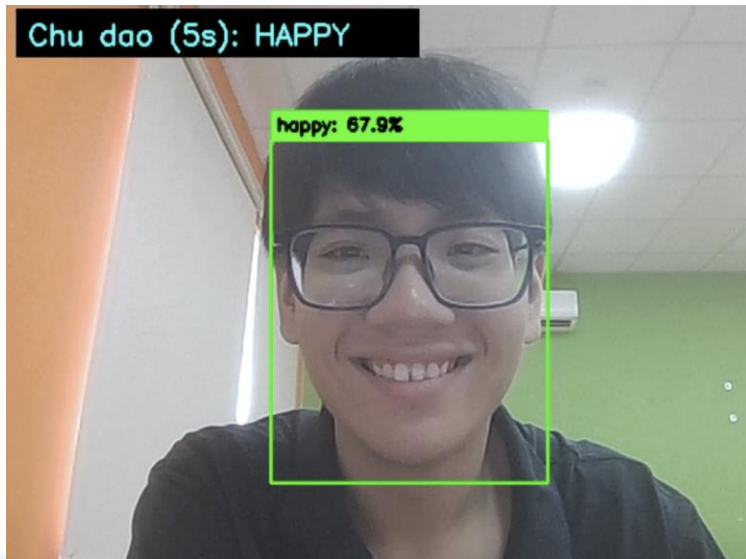
Total params: 279,559 (1.07 MB)

Trainable params: 276,103 (1.05 MB)

Non-trainable params: 3,456 (13.50 KB)

- Mô hình ít tham số hơn mô hình Conv2D 17 lần.
- Tuy nhiên F1-Macro và Accuracy trên tập test lại cao hơn khoảng 3%.

Test thực tế





Phương pháp 3

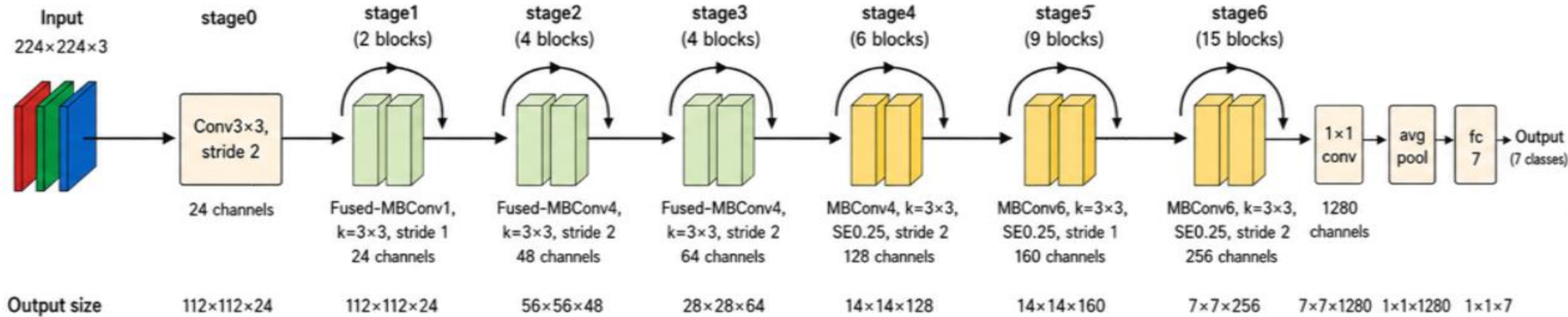
Người trình bày: Trần Quang Trường



Ý tưởng

Sử dụng mô hình **EfficientNetV2-S**, đã được pretrained trên IMAGENET1K_V1, để **full fine-tuned** trên tập dataset.

EfficientNetV2-S Architecture



Overall Architecture

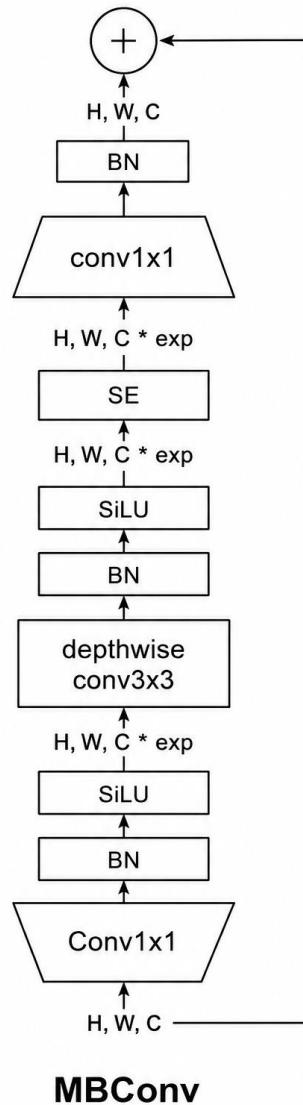
Stage	Operator	Stride	#Channels	#Layers	Output Size
0	Conv3×3	2	24	1	$112 \times 112 \times 24$
1	Fused-MBConv1, $k=3 \times 3$	1	24	2	$112 \times 112 \times 24$
2	Fused-MBConv4, $k=3 \times 3$	2	48	4	$56 \times 56 \times 48$
3	Fused-MBConv4, $k=3 \times 3$	2	64	4	$28 \times 28 \times 64$
4	MBConv4, $k=3 \times 3$, SE0.25	2	128	6	$14 \times 14 \times 128$
5	MBConv6, $k=3 \times 3$, SE0.25	1	160	9	$14 \times 14 \times 160$
6	MBConv6, $k=3 \times 3$, SE0.25	2	256	15	$7 \times 7 \times 256$
7	Conv1×1 & Pooling & FC	–	1280	1	$7 \times 7 \times 1280 \rightarrow 1 \times 1 \times 1280 \rightarrow 1 \times 1 \times 7$

Legend

- stage0 / stage7 / pooling / FC
- stage1–3: Fused-MBConv
- stage4–6: MBConv + SE

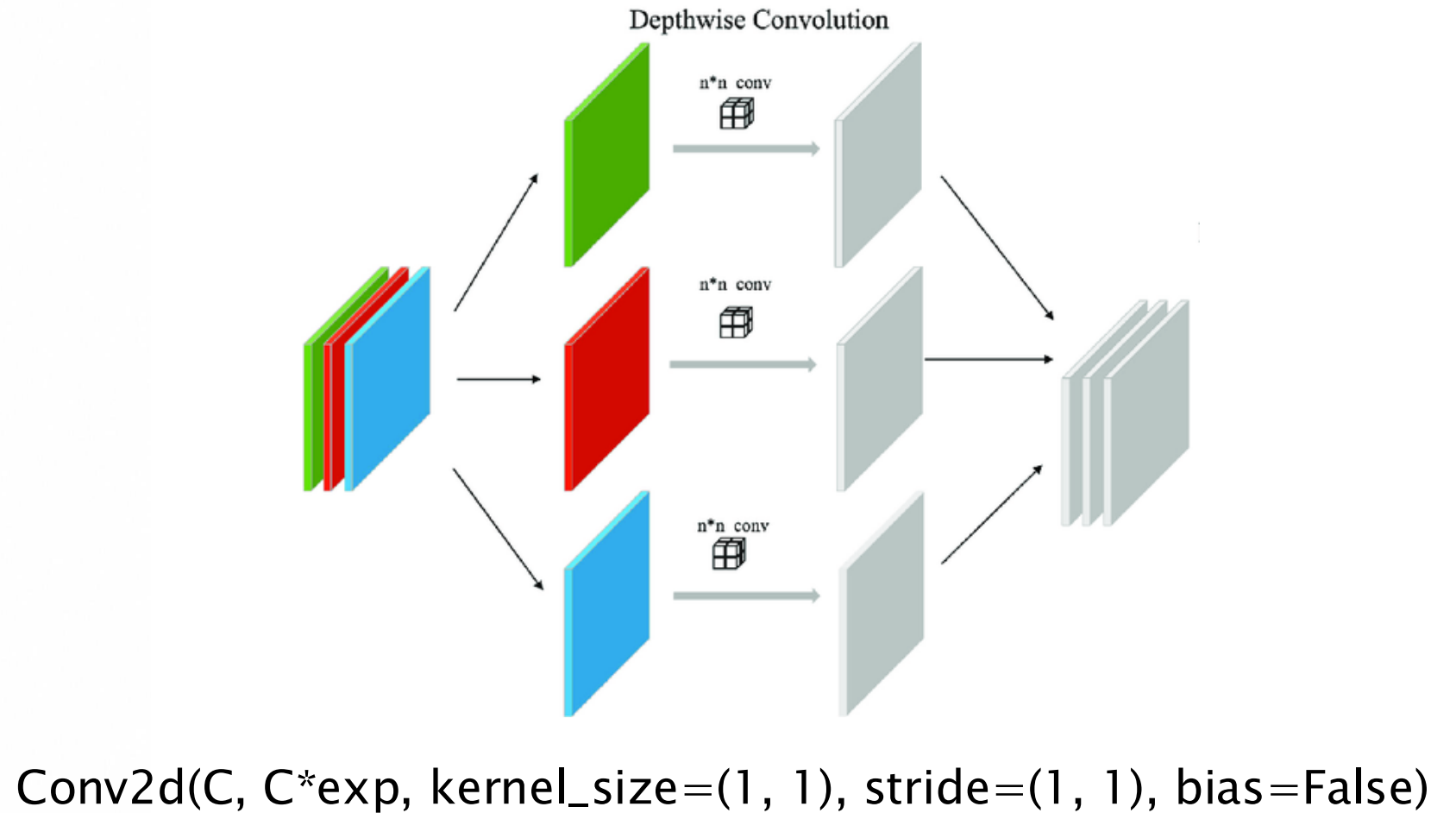
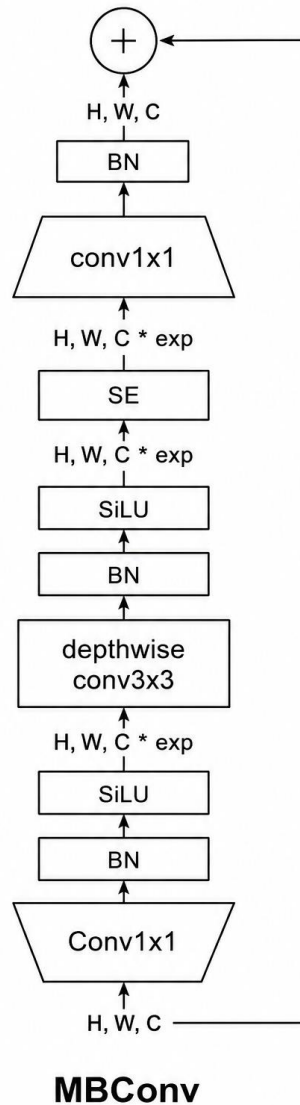


MB conv



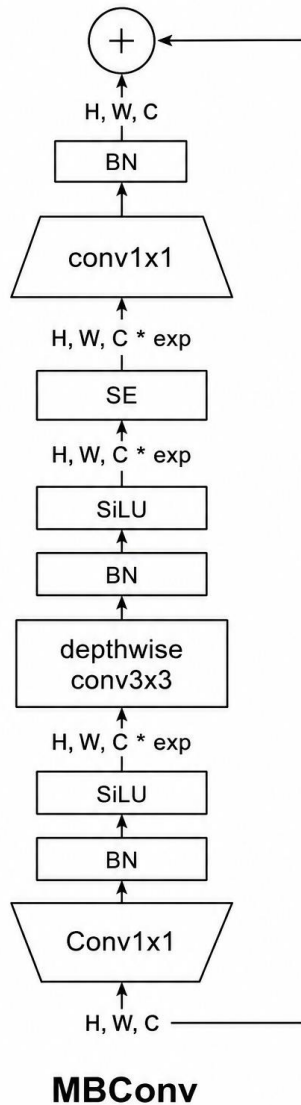
$\text{Conv2d}(C, C * \text{exp}, \text{kernel_size}=(1, 1), \text{stride}=(1, 1), \text{bias}=\text{False})$

MB conv





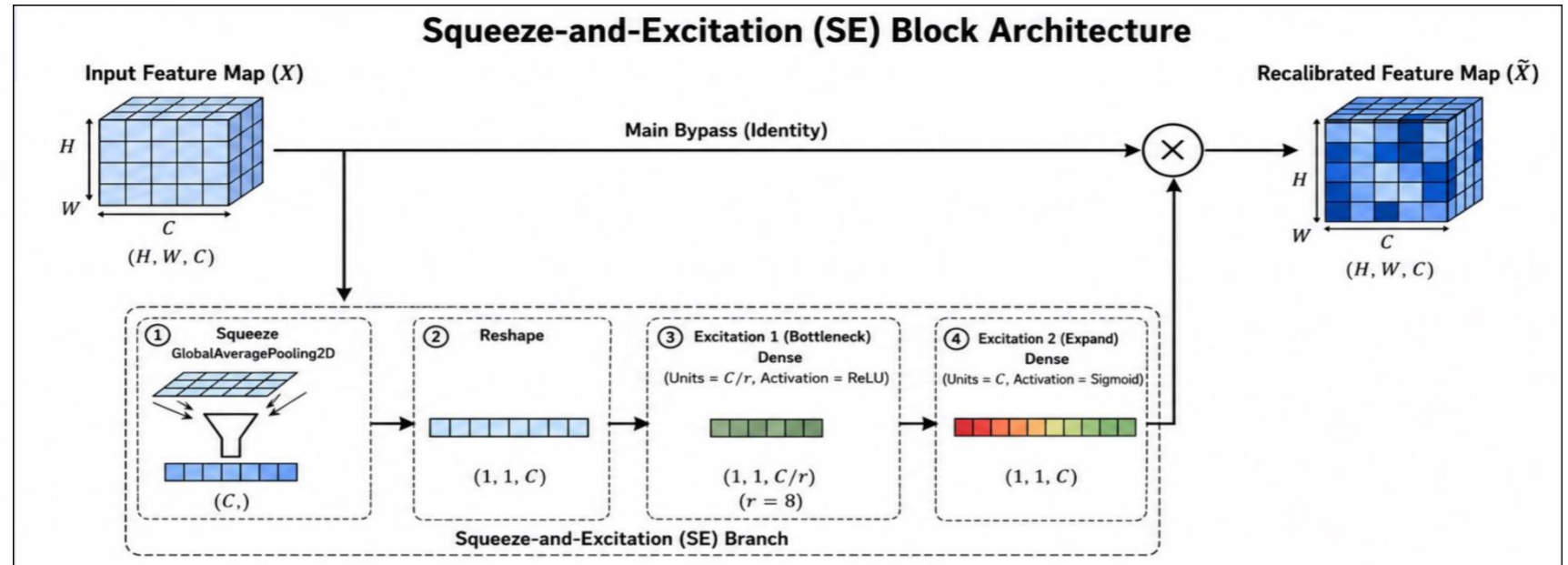
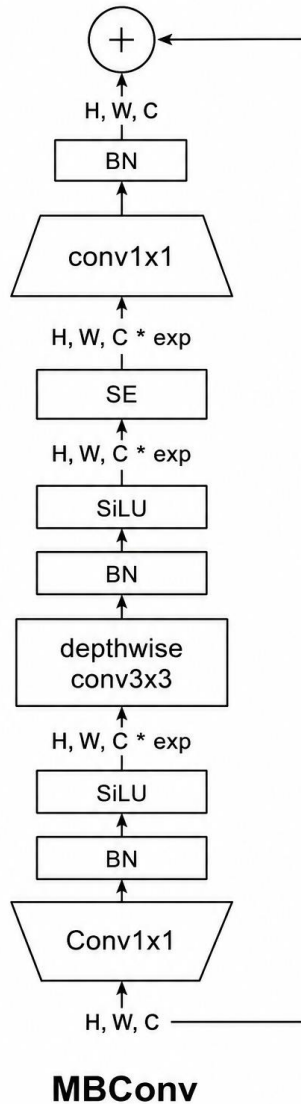
MB conv



$\text{Conv2d}(C * \text{exp}, C * \text{exp}, \text{kernel_size}=(3, 3), \text{stride}=(1, 1), \text{padding}=(1, 1), \text{groups}=C, \text{bias}=\text{False})$

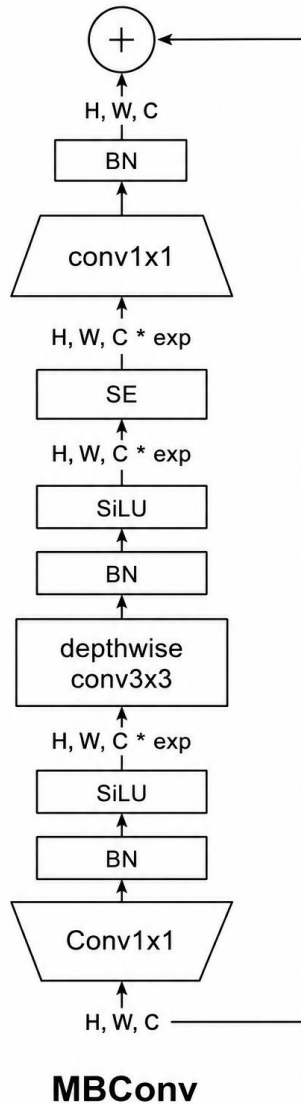
$\text{Conv2d}(C, C * \text{exp}, \text{kernel_size}=(1, 1), \text{stride}=(1, 1), \text{bias}=\text{False})$

MB conv



Conv2d(C, C*exp, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)

MB conv



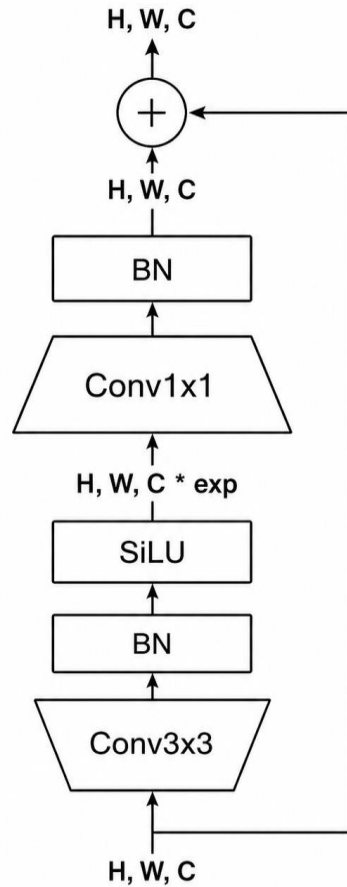
$\text{Conv2d}(C * \text{exp}, C, \text{kernel_size}=(1, 1), \text{stride}=(1, 1), \text{bias}=\text{False})$



$\text{Conv2d}(C * \text{exp}, C * \text{exp}, \text{kernel_size}=(3, 3), \text{stride}=(1, 1), \text{padding}=(1, 1), \text{groups}=C * \text{exp}, \text{bias}=\text{False})$

$\text{Conv2d}(C, C * \text{exp}, \text{kernel_size}=(1, 1), \text{stride}=(1, 1), \text{bias}=\text{False})$

Fused MBconv



Fused MBConv

$\text{Conv2d}(C * \text{exp}, C, \text{kernel_size}=(1, 1), \text{stride}=(1, 1), \text{bias}=\text{False})$

$\text{Conv2d}(C, C * \text{exp}, \text{kernel_size}=(3, 3), \text{stride}=(1, 1), \text{padding}=(1, 1), \text{bias}=\text{False})$



Hyperparameters

- Batch size = 32
- Epoch = 20
- Optimizer = Adam
- LR = 10^{-4}
- LR Scheduler: ReduceLROnPlateau
- Loss: CrossEntropyLoss
- EarlyStopping: patience = 5



Tiền xử lý

- Resize: 224×224
- Random Horizontal Flip: $p = 0.5$
- Random Rotation $\pm 10^\circ$
- ColorJitter: brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2, hue=0.1.



Evaluation

Kết quả trên tập test:

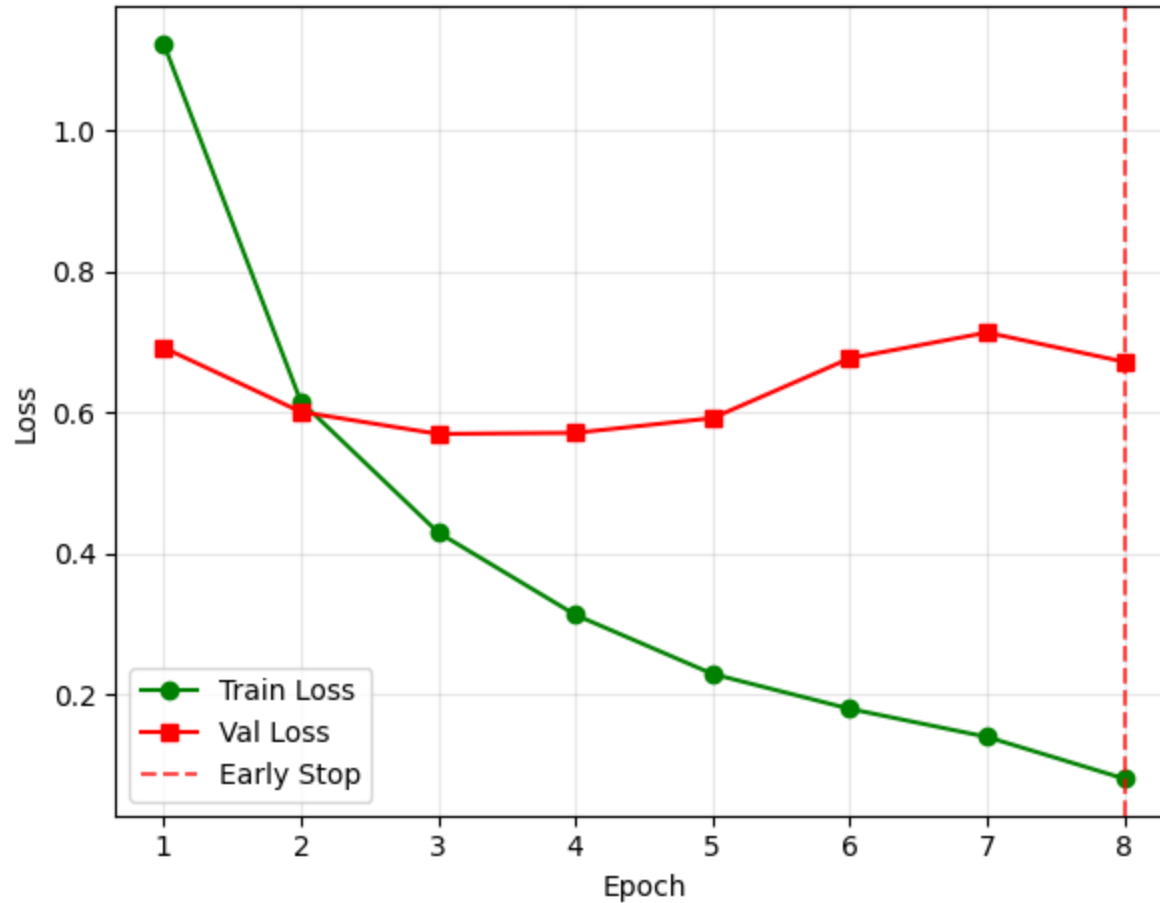
- Accuracy: **84.91%**
- F1-Macro: **76.69%**

```
=====
EFFICIENTNETV2 ON RAF-DB - CLASSIFICATION REPORT
=====
```

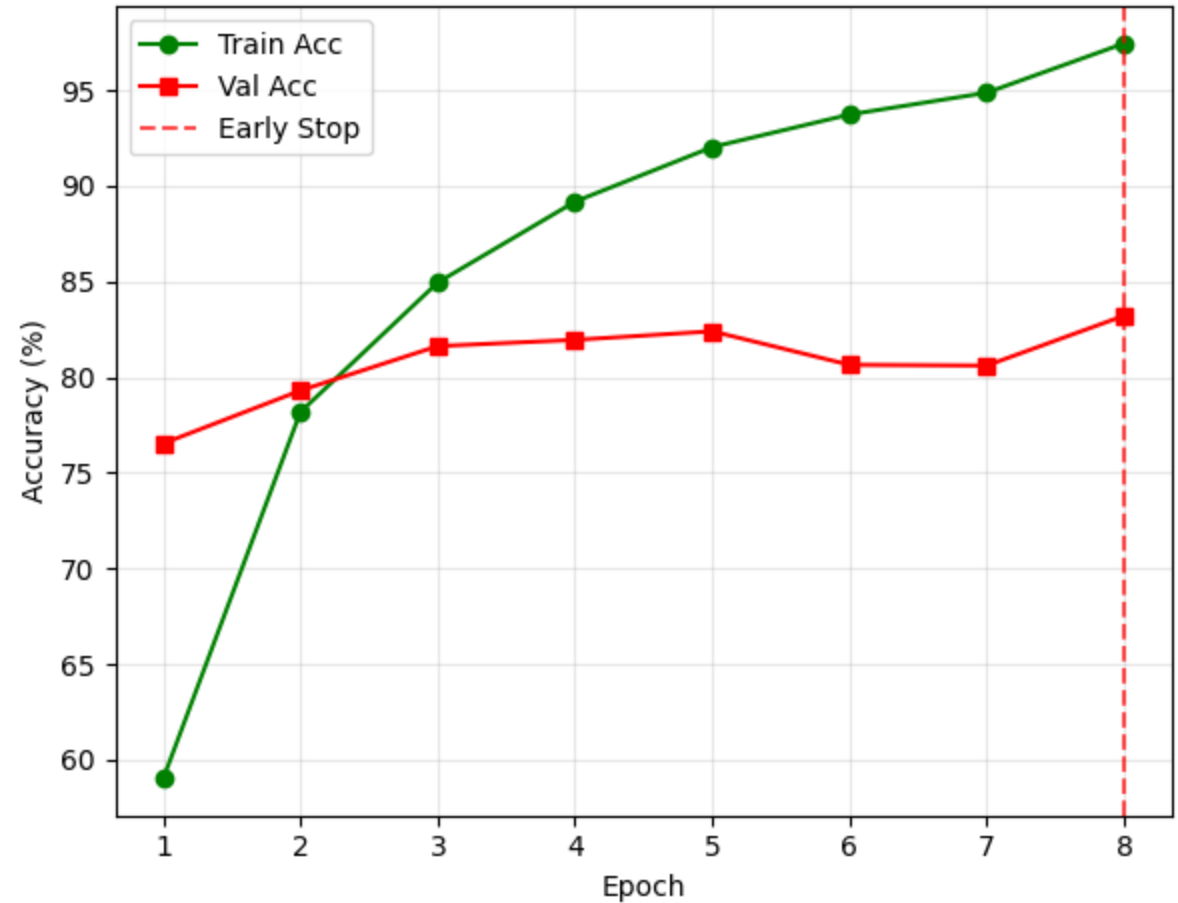
	precision	recall	f1-score	support
Surprise	0.8690	0.8267	0.8474	329
Fear	0.7347	0.4865	0.5854	74
Disgust	0.5924	0.5813	0.5868	160
Happy	0.9557	0.9274	0.9413	1185
Sad	0.7976	0.8243	0.8107	478
Anger	0.7572	0.8086	0.7821	162
Neutral	0.7923	0.8529	0.8215	680
accuracy			0.8491	3068
macro avg	0.7856	0.7583	0.7679	3068
weighted avg	0.8508	0.8491	0.8489	3068

Learning Curves

EfficientNetV2 on RAF-DB - Loss

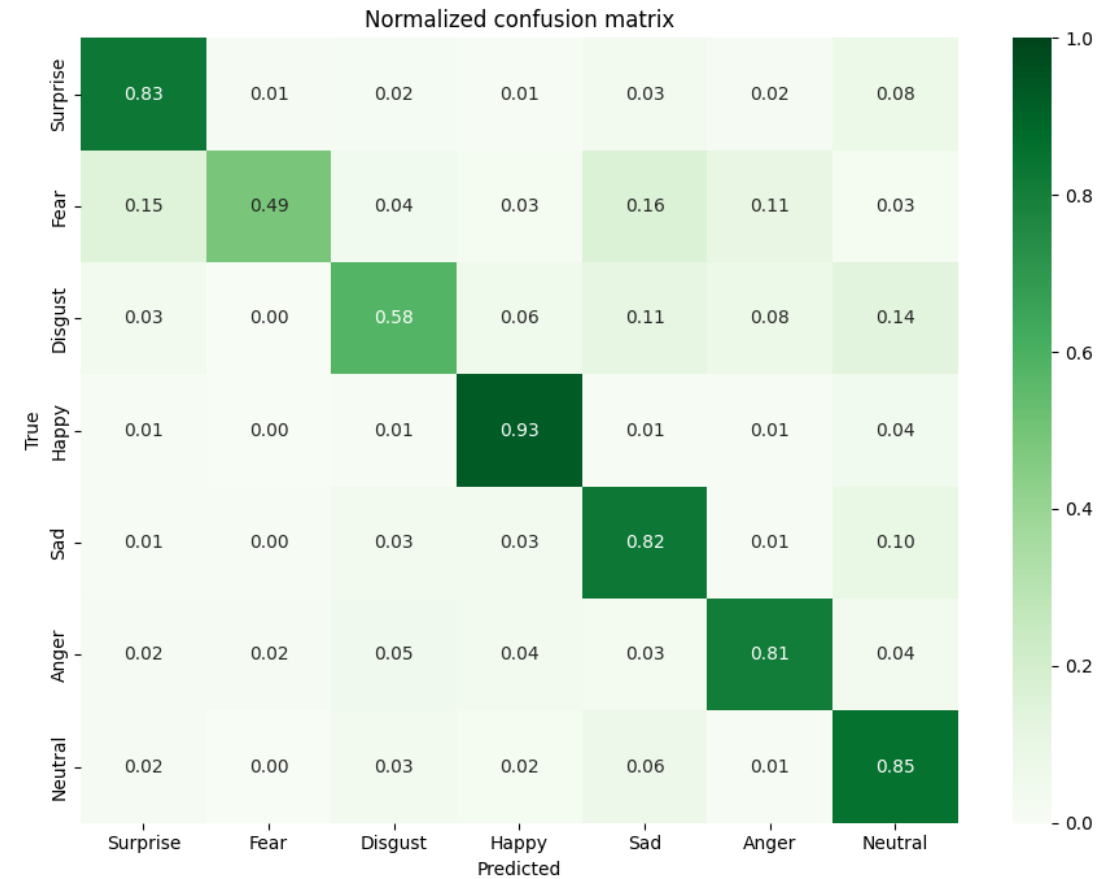
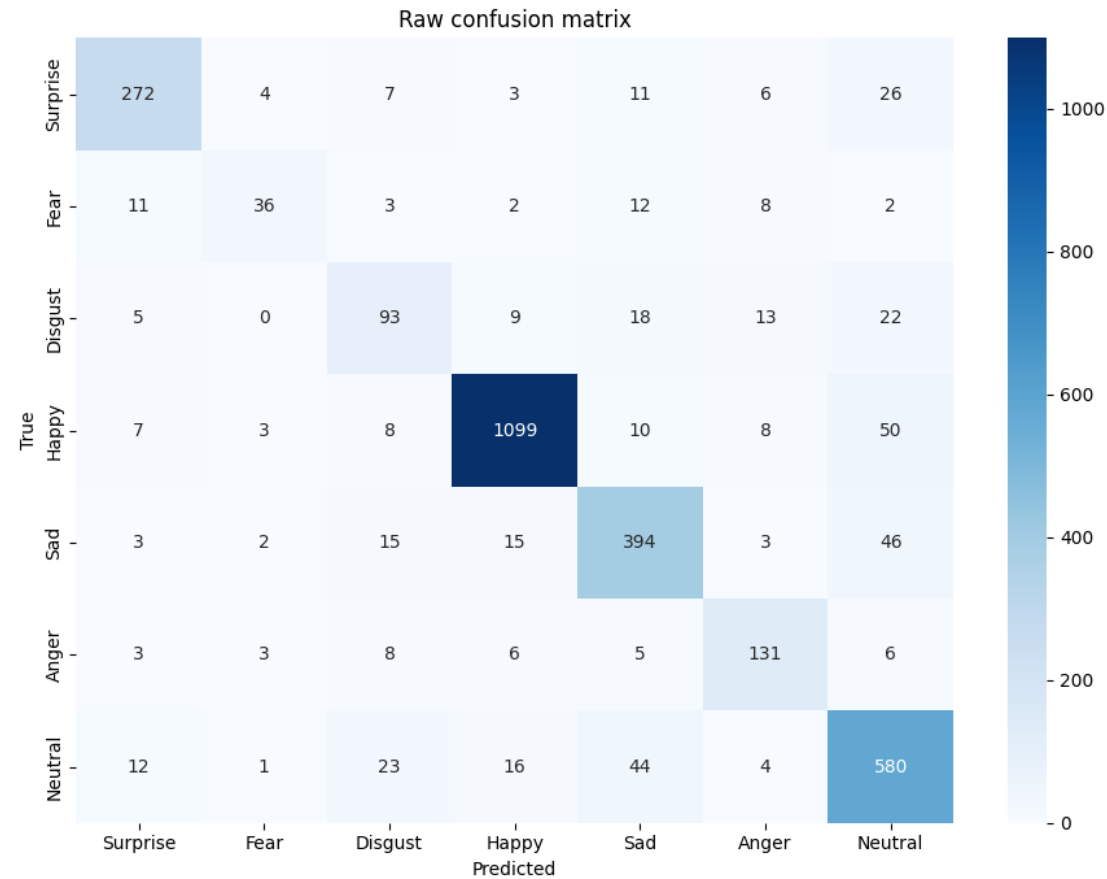


EfficientNetV2 on RAF-DB - Accuracy





Confusion Matrix



Đánh giá kết quả

Pred: Surprise
True: Fear



Pred: Neutral
True: Sad



Pred: Sad
True: Disgust



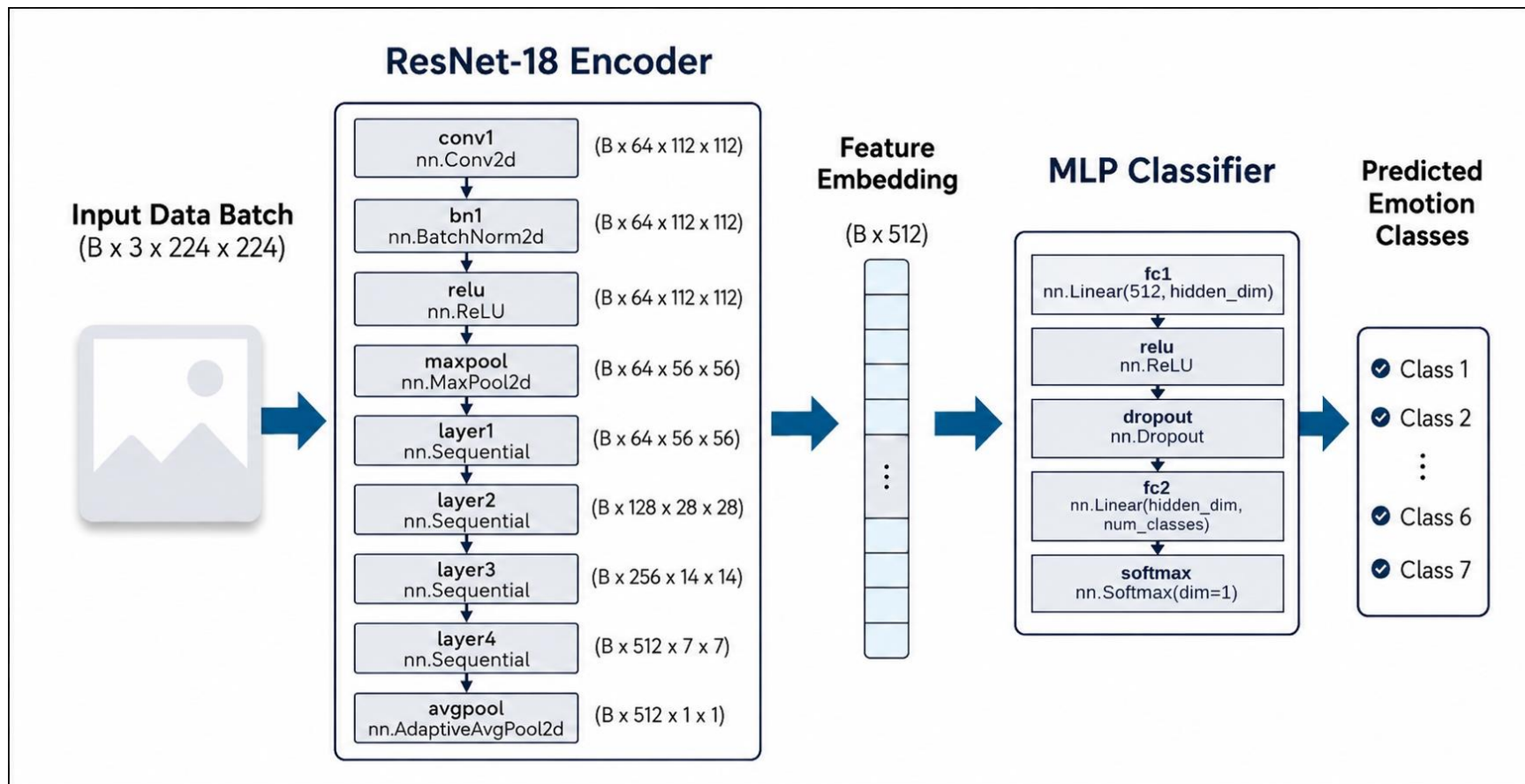


Phương pháp 4

Người trình bày: Hà Xuân Thiện

Ý tưởng sơ khai

- Sử dụng ResNet-18 để trích xuất đặc trưng.
- MLP để phân loại cảm xúc.



Backbone

Ta dùng ResNet-18
pretrained trên
MS-Celeb-1M.

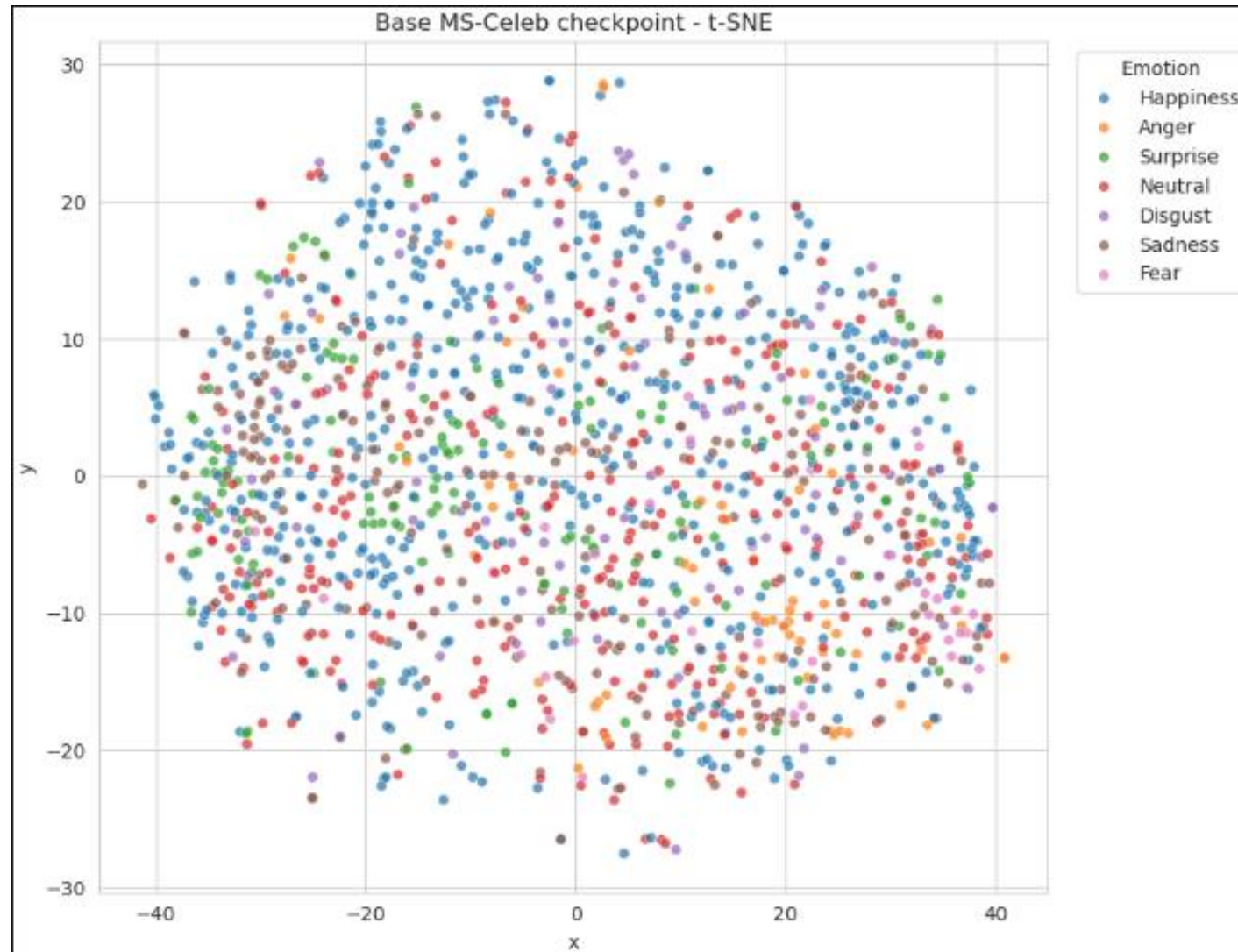




Quan sát Backbone

Mặc dù baseline hoạt động khá tốt, nhưng khi sử dụng **t-SNE**, Ta có thể thấy **không gian đặc trưng** của các lớp cảm xúc khó tách biệt.

Quan sát Backbone





Affinity Loss

- Mỗi lớp cảm xúc có một tâm trong không gian đặc trưng
- Feature cùng lớp được **kéo lại gần tâm** của lớp đó
- Các tâm của các lớp khác nhau được **giữ cách xa** nhau hơn



Công thức Affinity Loss

$$\mathcal{L}_{af} = \frac{\sum_{i=1}^N \|z_i - c_{y_i}\|_2^2}{\sigma_c^2}$$

- z_i : feature của mẫu i
- c_{y_i} : tâm của lớp đúng
- σ_c : độ phân tán giữa các class center

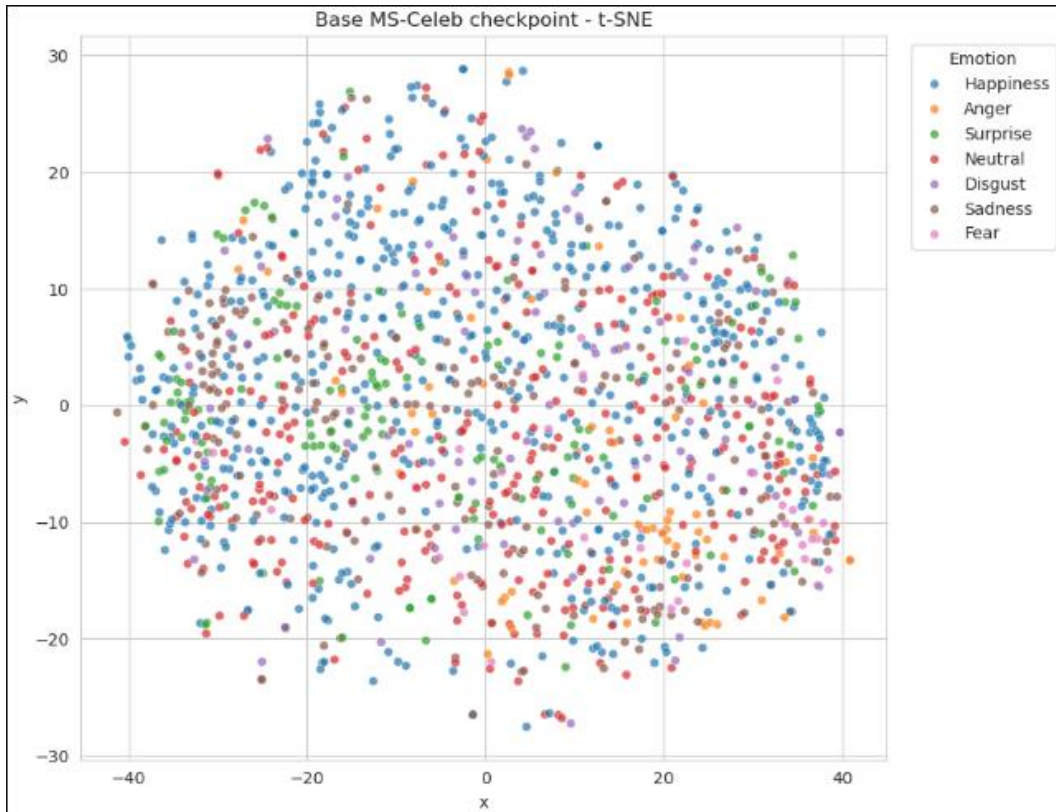


Hàm mất mát cuối cùng

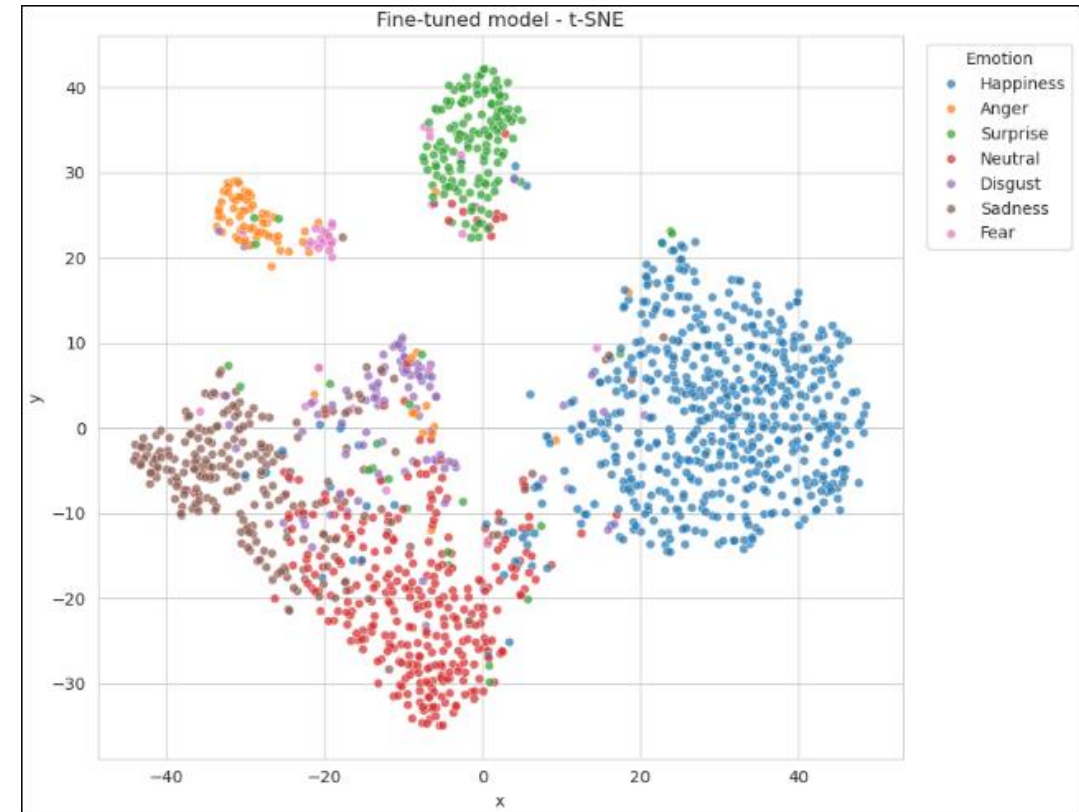
$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{ce} + \lambda \mathcal{L}_{af}$$

- Cross-Entropy: giúp phân loại đúng
- Affinity Loss: giúp tổ chức lại không gian đặc trưng

t-SNE của Backbone



t-SNE của pretrained ResNet18



t-SNE của pretrained ResNet18
+ Affinity Loss



Thiết lập huấn luyện

- Backbone: ResNet-18 (MS-Celeb-1M)
- Input size: 224×224
- Feature dimension: 512
- Hidden dimension (MLP): 256
- Dropout (MLP): 0.3
- Batch size: 64
- Epochs: 30
- Optimizer: AdamW
- Weight decay: 10^{-4}
- Learning rate: 10^{-4}
- λ cho Affinity Loss: 0.05



ReduceLROnPlateau

- Minimum learning rate: 10^{-5}
- Reduce factor: 0.5
- Patience: 1
- Threshold: 5×10^{-3}

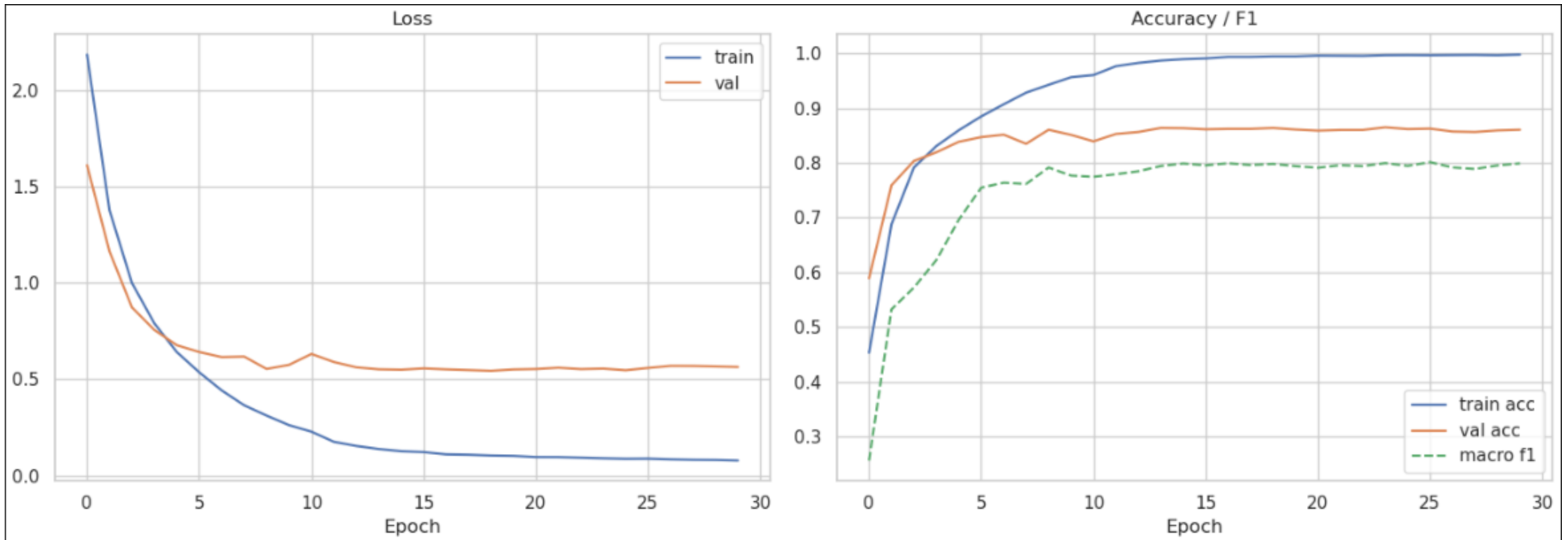


Kết quả các thực nghiệm (slide bổ sung)

Resnet18 Weights	Training Loss	Accuracy	Macro F1
Random	Cross Entropy	78.10%	68.58%
Pretrained MS-Celeb-1M	Cross Entropy	86.08% (+7.98%)	78.29% (+9.71%)
Pretrained MS-Celeb-1M	Cross Entropy + Affinity	86.9% (+0.82%)	79.17% (+0.88%)



Learning Curves





Evaluation

Kết quả trên tập test:

- Accuracy: **86.90%**
- F1-Macro: **79.17%**

	precision	recall	f1-score	support
Surprise	0.8707	0.8389	0.8545	329
Fear	0.6620	0.6351	0.6483	74
Disgust	0.5924	0.5813	0.5868	160
Happiness	0.9403	0.9570	0.9486	1185
Sadness	0.8443	0.8619	0.8530	478
Anger	0.8931	0.7222	0.7986	162
Neutral	0.8410	0.8632	0.8520	680
accuracy			0.8690	3068
macro avg	0.8062	0.7799	0.7917	3068
weighted avg	0.8685	0.8690	0.8681	3068

Confusion Matrix



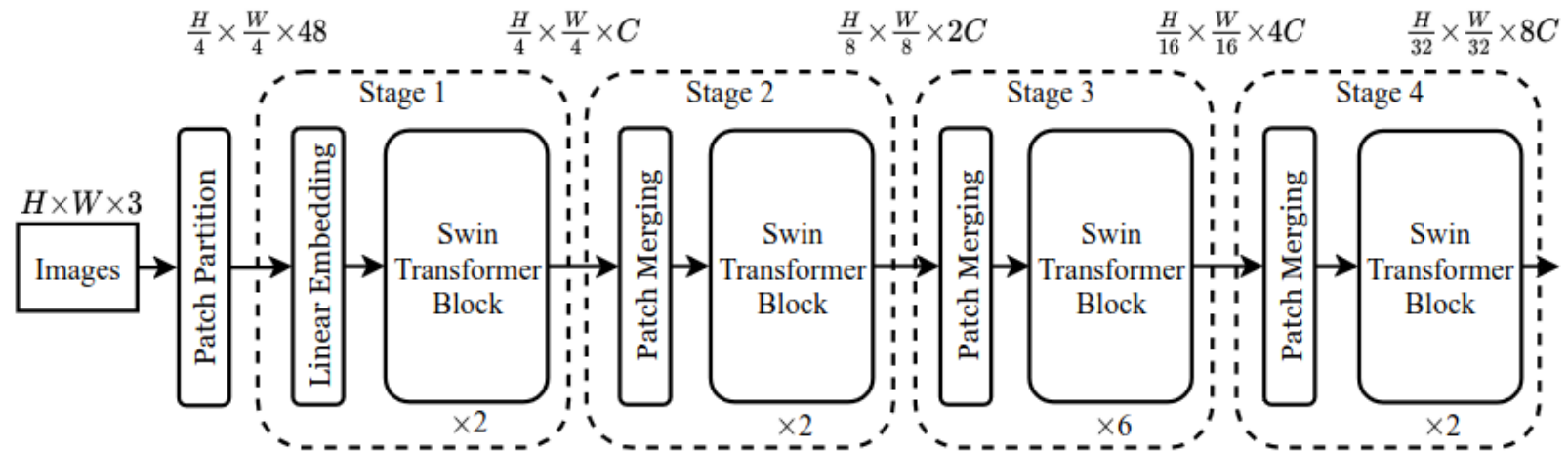


Phương pháp 5

Người trình bày: Nguyễn Trường Giang

Kiến trúc Swin-T

Swin Transformer là một Vision Transformer phân cấp:
Thay vì attention trên toàn bộ ảnh như ViT:



- Swin chỉ attention trong các window cục bộ,
- sau đó dịch chuyển window để các vùng khác nhau có thể trao đổi thông tin.

Mục tiêu:

- Giảm chi phí tính toán,
- vẫn học được ngữ cảnh toàn cục.

W-MSA và SW-MSA

W-MSA

Attention chỉ diễn ra trong từng window nhỏ:

- Giúp giảm chi phí tính toán.

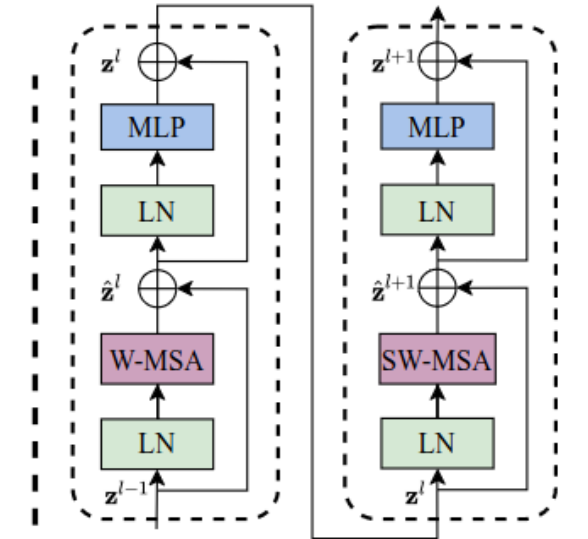
SW-MSA

Window ở layer kế tiếp được dịch chuyển:

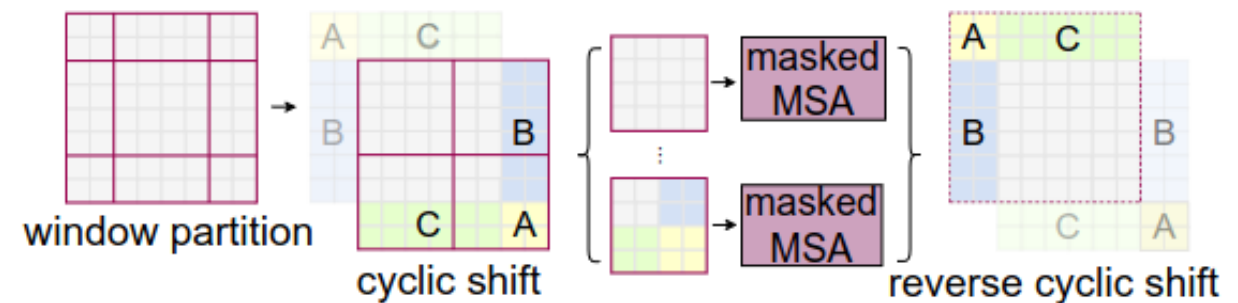
- Giúp các vùng khác nhau của ảnh trao đổi thông tin.

Nhờ đó:

- Swin vừa học local feature,
- vừa học được global context.



Two Successive Swin Transformer Blocks



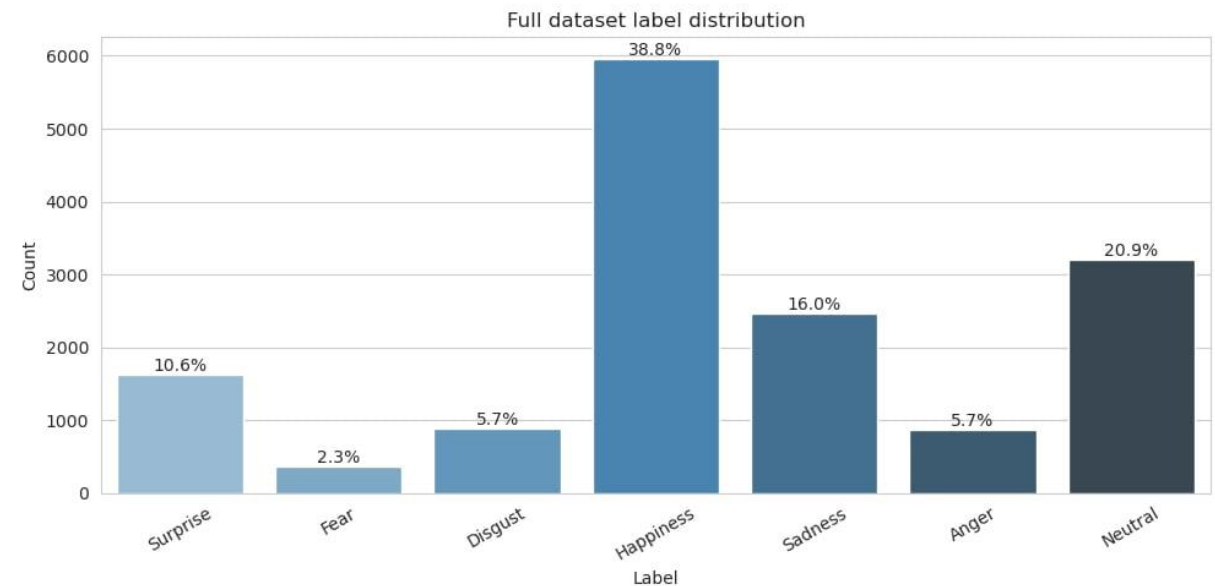
Vấn đề dataset FER

FER datasets bị mất cân bằng mạnh:

- happy/neutral có nhiều mẫu,
- fear/disgust có rất ít mẫu.

Vấn đề:

- model học tốt lớp nhiều,
- học kém lớp hiếm.



Overall accuracy có thể cao nhưng mean accuracy thấp.

Ý tưởng

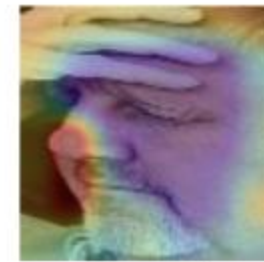
Một ảnh có thể chứa tín hiệu của nhiều cảm xúc.

Ví dụ:

- surprise có thể chứa đặc trưng của fear.

Do đó:

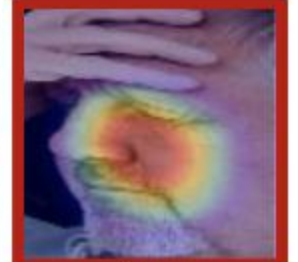
- Không chỉ học từ minor-class samples,
- mà còn khai thác extra knowledge từ major-class samples.



disgust



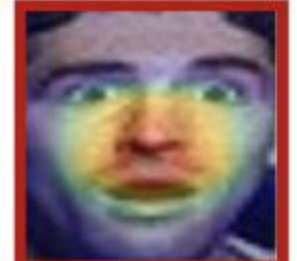
happiness



sadness



fear



surprise

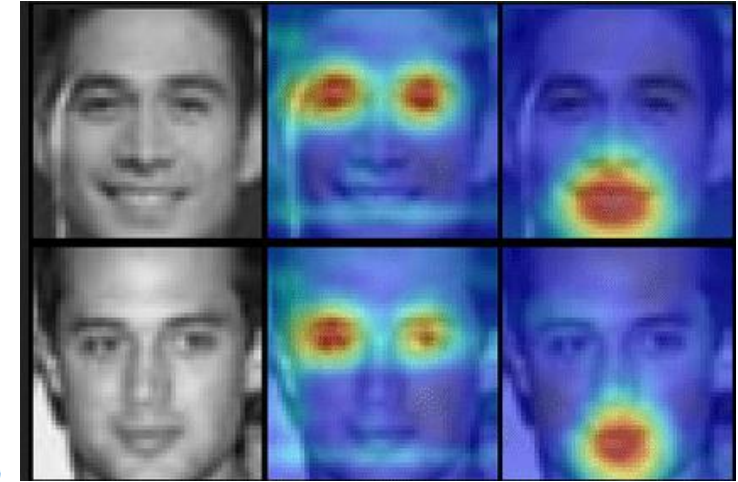
➔ 2 điểm tối ưu

- RAC (Re-balanced Attention Consistency)
- RSL (Re-balanced Smooth Labels)

Attention Map & RAC

1. Attention map

$$A(i, l, h, w) = \sum_{c=1}^C W(l, c) F(i, c, h, w)$$



2. Re-balanced Attention

Attention map được re-weight $M(i, l, h, w) = B_l \cdot A(i, l, h, w)$.

Trong đó: $B_l = \frac{1 - \beta}{1 - \beta^{n_l}}$ với n_l là số nhãn của class l

Do đó, B_l càng lớn nếu số lượng nhãn của class l càng nhỏ

3. Consistency loss $L_{cons} = \frac{1}{NLHW} \sum \|M - Flip(\tilde{M})\|_2^2$

Với $\tilde{M}$ được tạo tương tự như M nhưng thay vì dùng x thì dùng $\tilde{x}$ (ảnh x được flip)

RSL - Re-balanced Smooth Labels

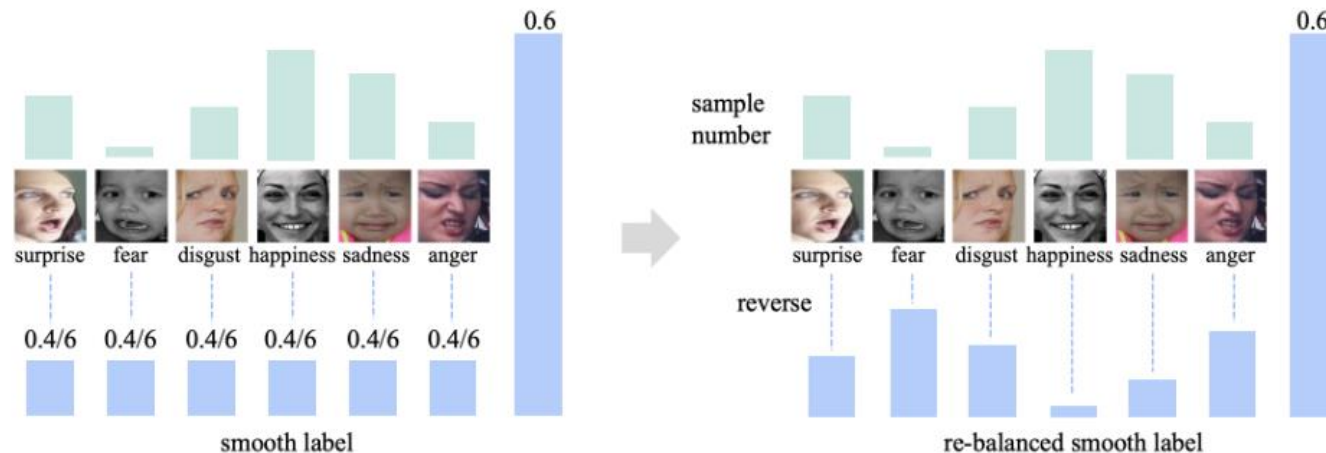
Cross-entropy với one-hot label: dễ bias về lớp nhiều.

Ý tưởng:

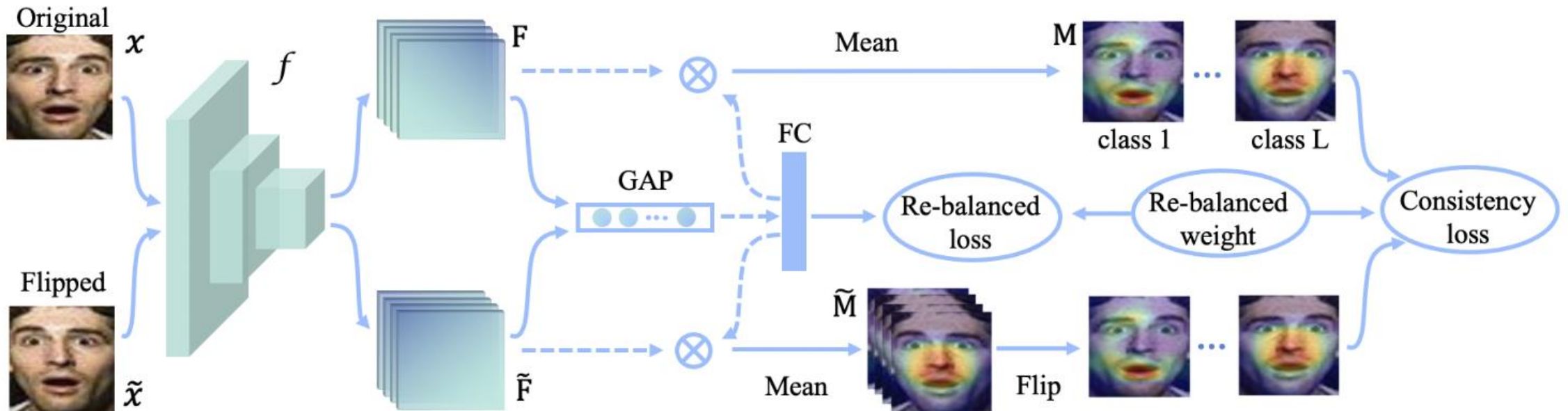
Thay one-hot label bằng smooth label: $\tilde{y}(i, l) = (1 - \alpha)y(i, l) + \alpha \frac{B_l}{L}$

Khi đó, classification loss trở thành:
$$L_{cls} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{l=1}^L \tilde{y}(i, l) \log p(i, l)$$

Ý nghĩa: Giảm bias về lớp nhiều
tăng vai trò lớp hiếm trong Classification loss



Total Loss



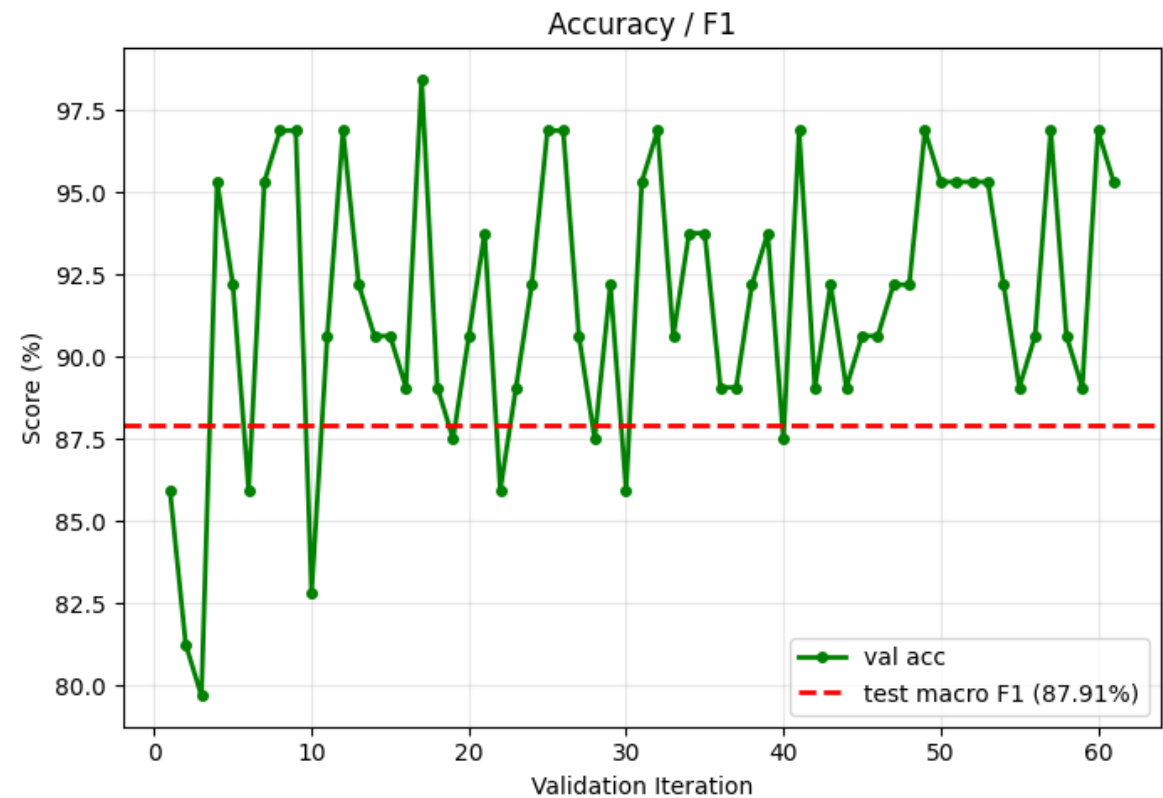
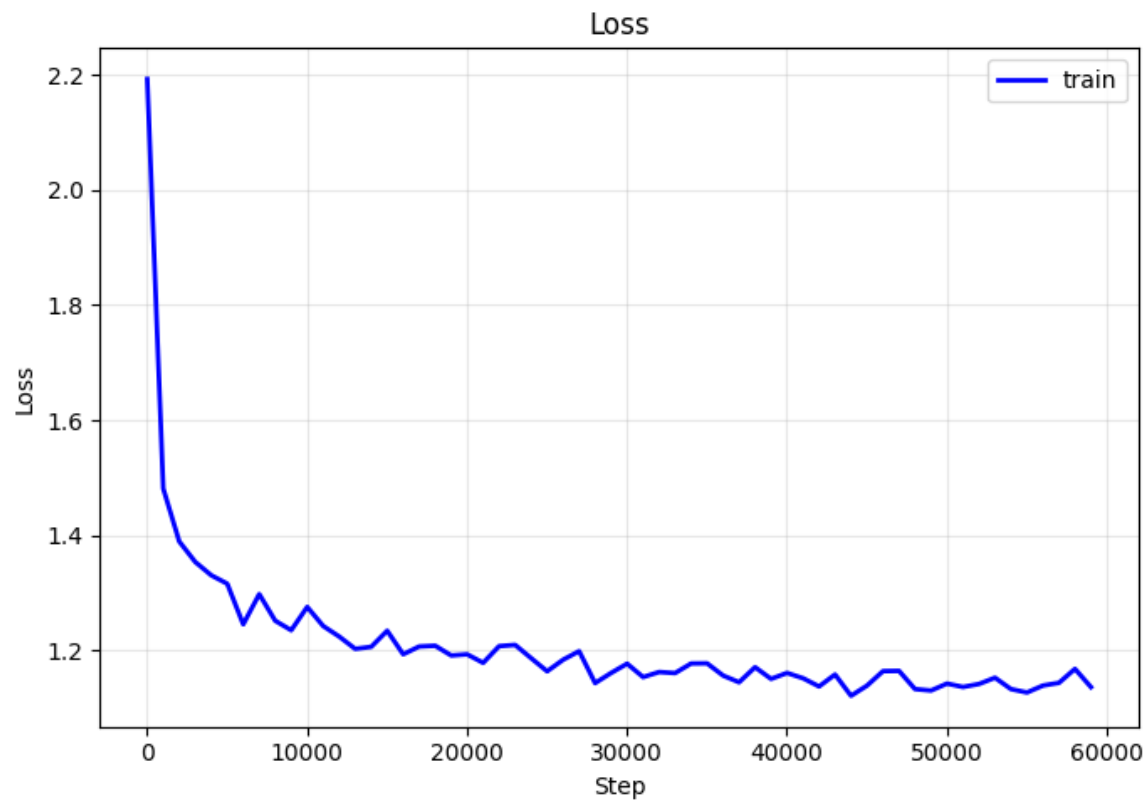
Total Loss:
$$L_{train} = L_{cls} + \lambda L_{cons}$$



Thiết lập huấn luyện

- Backbone: Swin Transformer Tiny (Swin-T)
- Dataset: RAF-DB (12,271 train / 3,068 test)
- Input size: 112×112
- Feature dimension: 512
- Optimizer: AdamW
- Learning rate: 3.125×10^{-5}
- Weight decay: 0.05
- Scheduler: Cosine LR
- Batch size: 32
- Hyperparameters: $\lambda = 2$, $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.9999$

Learning Curves





Evaluation

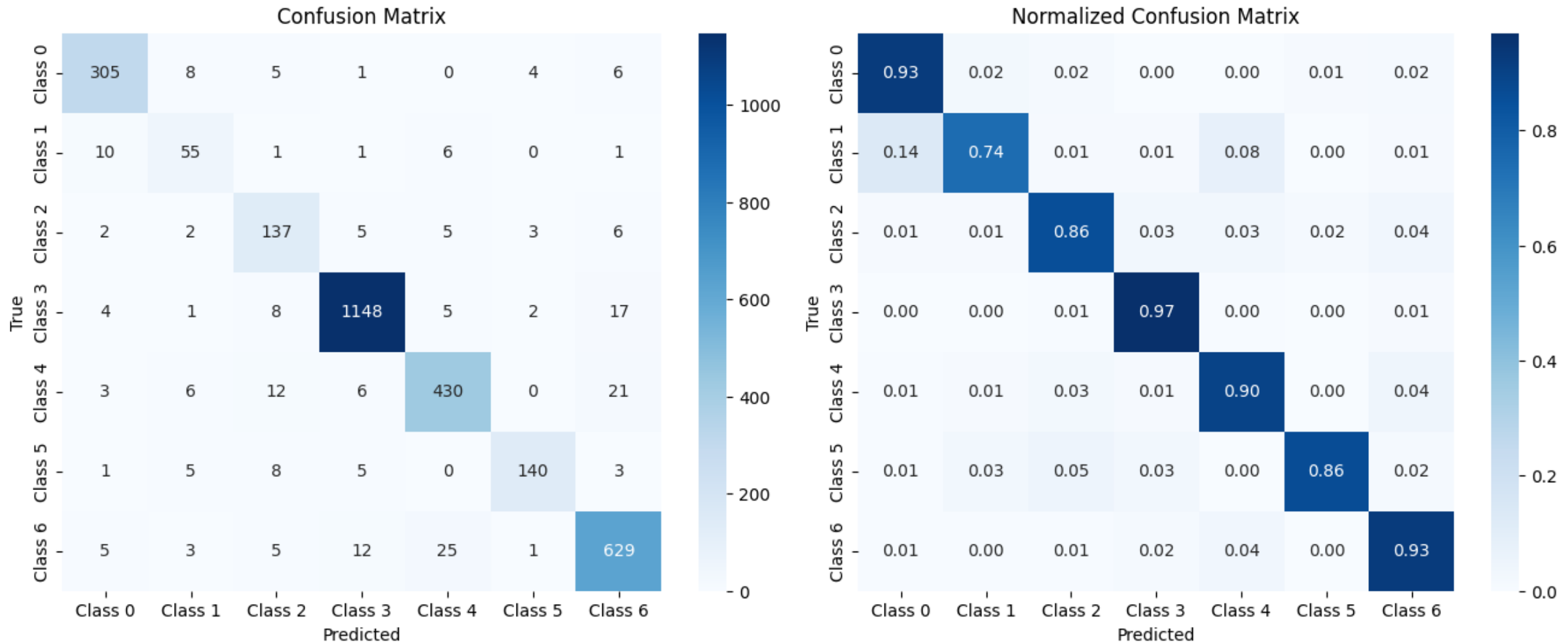
Kết quả trên tập test:

- Accuracy: **92.7%**
- F1-Macro: **87.91%**

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
Class 0	0.92	0.93	0.93	329
Class 1	0.69	0.74	0.71	74
Class 2	0.78	0.86	0.82	160
Class 3	0.97	0.97	0.97	1185
Class 4	0.91	0.90	0.91	478
Class 5	0.93	0.86	0.90	162
Class 6	0.92	0.93	0.92	680
accuracy			0.93	3068
macro avg	0.88	0.88	0.88	3068
weighted avg	0.93	0.93	0.93	3068



Confusion Matrix





Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.